PROJET FINAL · CLOUD & AWS ARCHITECTING FOUNDATION

AfricaShop

Dossier d'architecture AWS : du starter fragile à une plateforme haute disponibilité

Rubrique	Détail
Auteur	Idrissa Diallo : Master 1 RESI (groupe ISI)
Enseignant	M. Baye Sabarane Lam
Date de remise	31 octobre 2026
Dépôt Git (public)	`https://github.com/mariadial221-sketch/africashopidriss-aws`
Infrastructure	5 piles CloudFormation (`infra/01-network.yaml` à `05-monitoring.yaml`)
Région de déploiement	us-east-1 (région de production recommandée : eu-west-3, voir section 2)

Comment lire ce dossier. Les zones surlignées en jaune sont des valeurs encore à relever ou à renseigner (restauration, test de charge, coûts). Les captures de preuves sont placées dans chaque section, avec leur numéro de figure.

Plan du dossier

1. Résumé
2. Contexte, exigences et hypothèses de capacité
3. Environnements utilisés et écarts avec la production
4. Diagnostic du starter
5. Architecture cible
6. Services AWS retenus et justifiés
7. Sécurité
8. Sauvegarde, résilience, RPO et RTO
9. Supervision
10. Test de charge et dimensionnement
11. Estimation des coûts
12. Plan de déploiement progressif
13. Limites et améliorations
14. Déclaration d'usage des assistants IA

Annexe A. Reproduire le déploiement
Annexe B. Politique IAM de production
Annexe C. Liste de contrôle avant remise

1. Résumé

AfricaShop veut permettre à des artisans et commerçants africains de vendre dans le monde entier. Le client demande un site disponible 24 h/24, capable d'absorber 100 000 visiteurs simultanés, rapide partout, avec des données et des paiements sécurisés, pour un budget de 50 000 USD la première année.

Le point de départ fourni (le « starter ») fonctionne, mais tout repose sur une seule instance : base SQLite et photos sur son disque, adresse publique qui change, aucun chiffrement ni contrôle de santé. Le travail a consisté à (1) prouver ses faiblesses par des pannes réelles, (2) les corriger par une architecture entièrement décrite en CloudFormation, puis (3) mesurer ce qui compte : résilience, sécurité, sauvegarde, supervision, capacité et coûts.

Résultats mesurés

Sujet	Résultat	Preuve
Perte d'une instance	Environ 20 s d'erreurs partielles (4 requêtes sur ≈ 10), puis service normal assuré par l'autre zone ; remplacement lancé automatiquement par l'Auto Scaling ; la commande de test est conservée	Figures 26 à 28
Basculement entre zones	`/api/info` alterne entre deux instances des zones `us-east-1a` et `us-east-1b`	Figures 15, 25, 26
Photos	Envoi direct vers S3 (URL pré-signée), puis affichage via CloudFront à l'adresse `/media/products/…`	Figure 22
Protection applicative	Attaque XSS bloquée (403) ; limitation de débit : 1 378 requêtes bloquées sur 1 500 dans la troisième salve	Section 7, figures 23 et 24

Sujet	Résultat	Preuve
Chiffrement	RDS, 2 volumes EBS, 2 buckets S3 chiffrés ; HTTPS imposé aux visiteurs	Section 7
Supervision	6 alarmes CloudWatch, tableau de bord, e-mail d'alerte reçu à 04:34:31 UTC	Figures 30, 31
Restauration de la base	RPO ≈ 10 min et RTO ≈ 3 à 4 min (restauration à un instant précis ; base restaurée chiffrée)	Section 8, figure 29
Capacité d'une instance	≈ 190 req/s pour 40 % de CPU (t3.micro) ; 379 req/s au total, p95 29 ms ; montée automatique de 2 à 6 instances puis retour à 2	Section 10
Coût mensuel estimé	[À COMPLÉTER : total lancement] et [À COMPLÉTER : total fin d'année]	Section 11

2. Contexte, exigences et hypothèses de capacité

2.1 Du souhait du client à l'exigence vérifiable

Le tableau suit les exigences non fonctionnelles du sujet (NF-01 à NF-10) et indique, pour chacune, ce qui a été prouvé. « Partiel » signale une limite assumée, détaillée en section 13.

ID	Exigence (résumé)	État	Ce qui a été vérifié
NF-01	Disponibilité 24/7, survie à la perte d'une zone	Prouvé	ALB + Auto Scaling sur 2 zones, instance terminée remplacée sans intervention ; base Multi-AZ
NF-02	≈ 6 700 req/s au CDN, ≈ 1 300 req/s à l'origine, p95 < 500 ms	Partiel (extrapolé)	379 req/s mesurés à l'origine avec 2 instances, p95 29 ms ; 1 300 req/s extrapolés : 7 instances avec marge
NF-03	Contenu et photos servis par CDN	Partiel	CloudFront devant S3 et l'ALB ; TTFB par région non mesuré
NF-04	Upload direct navigateur vers S3	Prouvé	URL pré-signée, aucun transit par les instances
NF-05	Chiffrement partout, base non joignable depuis Internet, journalisation	Partiel	Chiffrement prouvé ; base en sous-réseau sans route Internet ; CloudTrail non déployé
NF-06	Aucune donnée de carte chez AfricaShop	Prouvé (par conception)	Paiement simulé ; principe du vrai PSP expliqué en section 7
NF-07	RPO ≤ 15 min, RTO ≤ 1 h, restauration testée	Prouvé (sauf bascule de zone)	Restauration : RPO ≈ 10 min, RTO ≈ 3 à 4 min ; instance perdue : reprise automatique ; bascule Multi-AZ non forcée
NF-08	De 2 à 12 instances sans intervention	Partiel	Montée de 2 à 6 instances puis retour à 2 sans intervention (maximum du compte de test) ; 12 en production
NF-09	Coût ≤ 50 000 USD/an, alerte à 80 %	Prouvé / Validé	Section 11 ; alerte AWS Budgets : [À COMPLÉTER : créée ? capture]
NF-10	100 % IaC, alarmes sur les 4 signaux	Prouvé	5 piles CloudFormation ; 6 alarmes ; tableau de bord

2.2 Du visiteur simultané à la requête par seconde

« 100 000 visiteurs simultanés » se convertit avec la loi de Little : débit = visiteurs actifs ÷ temps entre deux requêtes. Hypothèse retenue : une requête toutes les 15 s par visiteur.

Étape	Calcul	Résultat
Débit vu par le CDN	100 000 ÷ 15 s	≈ 6 700 req/s
Part servie par le cache CloudFront	Hypothèse (pages, CSS/JS, photos)	≈ 80 %
Débit à l'origine (ALB vers API)	6 700 × 20 %	≈ 1 300 req/s
Capacité d'une instance	Mesure Locust : 379 req/s sur 2 instances à ≈ 40 % de CPU, extrapolée à 60 %	≈ 285 req/s
Nombre d'instances nécessaires	1 300 × 1,5 ÷ 285	≈ 7 (maximum du groupe : 12)

Questions que l'on aurait posées au client (et hypothèse retenue faute de réponse) : la pointe est-elle faite de visiteurs anonymes ? (oui, avec un faible taux de commande) ; « 200 % de croissance » signifie-t-il ×2 ou ×3 ? (×3) ; certaines données doivent-elles rester au Sénégal ? (non, mais le choix de région en tient compte) ; qui exploite le système la nuit ? (personne : d'où la reprise automatique et les alertes par e-mail).

3. Environnements utilisés et écarts avec la production

Le sujet demande de concevoir pour la production, de déployer dans un environnement restreint et d'expliquer l'écart. Deux environnements ont été utilisés :

Étape	Environnement	Pourquoi
Étape 1 : diagnostic	Sandbox AWS Academy (« Cloud Architecting 3 – Sandbox »), us-east-1	Prise en main : site statique S3 + CloudFront, starter EC2, pannes
Étapes 2 à 4 : architecture cible	Compte AWS personnel créé pour le projet (plan gratuit, 100 USD de crédit), us-east-1	Le sandbox ne permet pas de déployer la cible (voir ci-dessous) et il est remis à zéro à chaque session

Contraintes constatées dans le sandbox (messages ou résultats réels) :

Contrainte	Constat	Conséquence
RDS Multi-AZ	Non supporté (indiqué dans la liste des services autorisés)	Cible Multi-AZ impossible à démontrer dans le sandbox
Secrets Manager	`AccessDeniedException : secretsmanager:CreateSecret`	Mot de passe de base géré par RDS impossible
IAM	Lecture seule ; pas de profil `LabInstanceProfile` (seuls `EMR_EC2_DefaultRole` et `myS3Role`)	Pas de rôle de moindre privilège créable ; le starter a dû être lancé avec `myS3Role` et une politique de bucket
Persistance	Le compte a changé entre deux sessions du lab : buckets, CloudFront et piles ont disparu	Tout doit se reconstruire depuis le dépôt Git, d'où l'IaC

Exemple concret : le premier déploiement du starter dans le sandbox a échoué, car le profil d'instance prévu par défaut n'existe pas dans ce compte (figure 1).

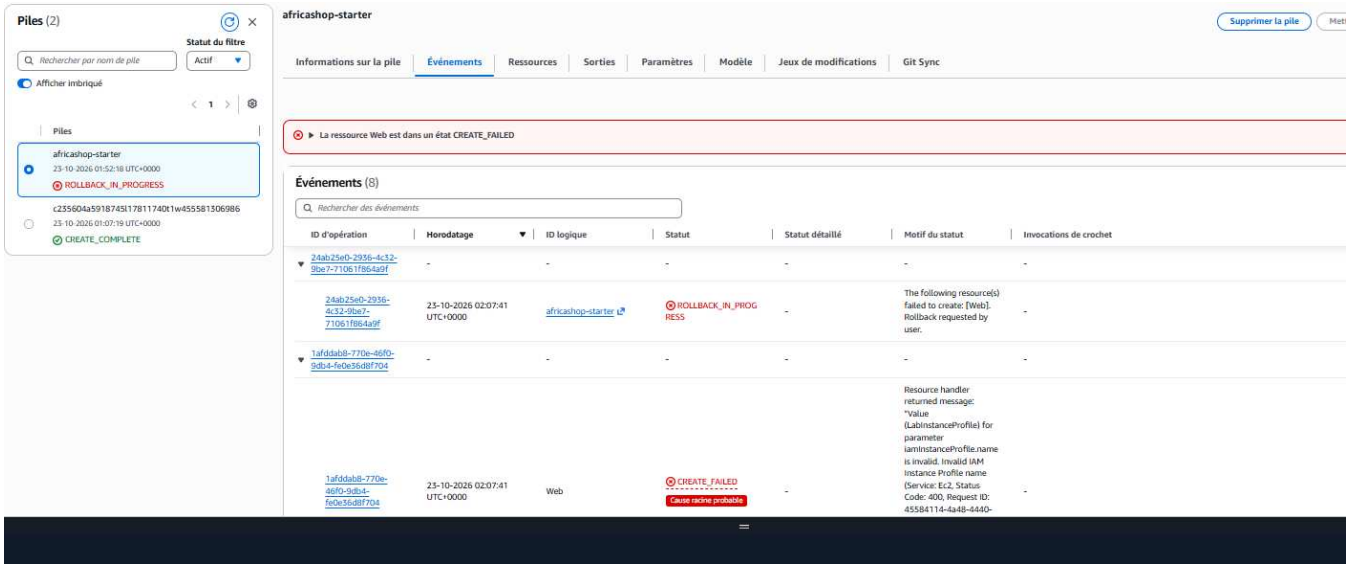


Figure 1 — Sandbox : le premier déploiement du starter échoue (profil d'instance par défaut inexistant)

Écarts du compte de test par rapport à la production : région us-east-1 (WAF de CloudFront y est de toute façon rattaché) ; une seule NAT Gateway pour économiser le crédit (2 en production) ; groupe de 2 à 6 instances (12 en production) ; sauvegardes RDS limitées à 1 jour (7 jours en cible, ramenées à 1 pour le plan gratuit) ; pas de nom de domaine ni de certificat ACM, donc HTTPS par le domaine par défaut de CloudFront ; instances t3.micro.

Choix de région : comparaison

Critère	us-east-1 (Virginie)	eu-west-3 (Paris)	af-south-1 (Le Cap)
Latence vers l'Afrique de l'Ouest	Élevée (compensée par CloudFront)	Meilleur compromis (câbles directs vers l'Europe)	Géographiquement proche mais loin de Dakar (> 6 000 km)
Prix et nouveautés	Le moins cher, nouveautés en premier	Légèrement plus cher : environ +5 % sur le calcul par rapport à us-east-1	Plus cher, moins de services
Conformité	Données hors Europe	RGPD facilité ; région parente de la zone Wavelength de Dakar	Données sur le continent
Décision	Déploiement du dossier (contrainte du lab)	Région de production recommandée	Écartée : coût et latence vers l'Europe

4. Diagnostic du starter

Le starter (infra/starter-ec2.yaml) déploie une seule instance EC2 publique dans le VPC par défaut, avec une base SQLite, des photos sur disque et un port 80 ouvert à tout Internet. Le diagnostic comporte trois temps : la publication du site statique sur S3 et CloudFront, l'analyse du starter, puis trois pannes provoquées.

4.1 Prise en main : site statique sur S3 et CloudFront

Le site a d'abord été publié en mode simulation dans un bucket S3 privé (figures 2 et 3), puis exposé en HTTPS par une distribution CloudFront qui accède au bucket par OAC, sans le rendre public (figures 4 et 5).

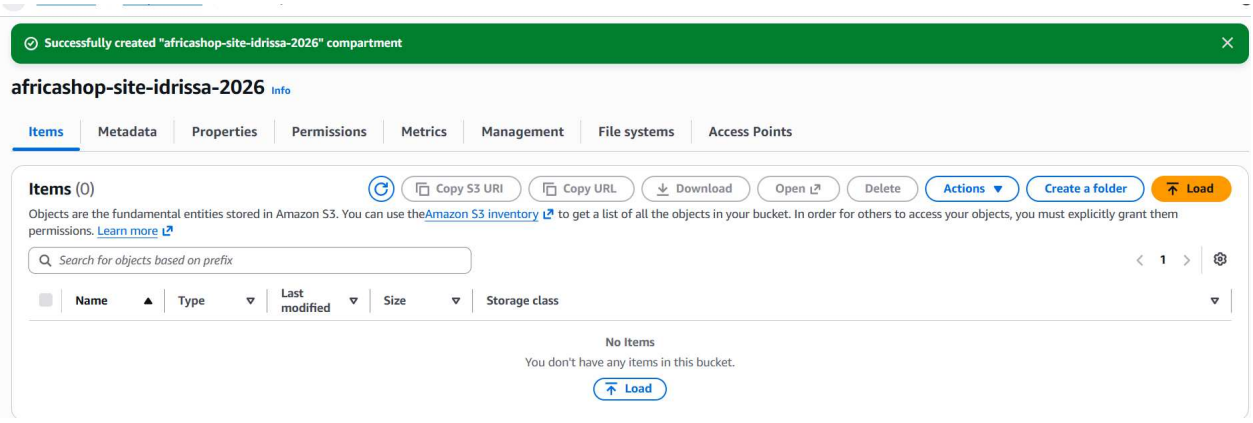


Figure 2 — Bucket S3 du site créé, vide et privé



Figure 3 — Publication du site en mode simulation (publish_static.sh)

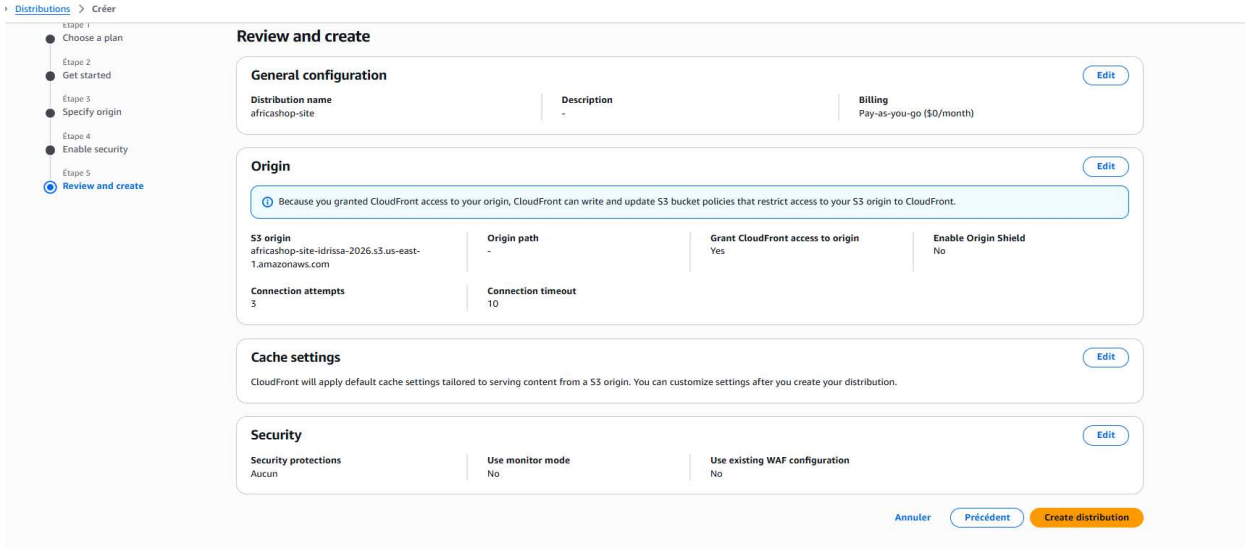


Figure 4 — CloudFront : récapitulatif (accès à l'origine par OAC, paiement à l'usage)

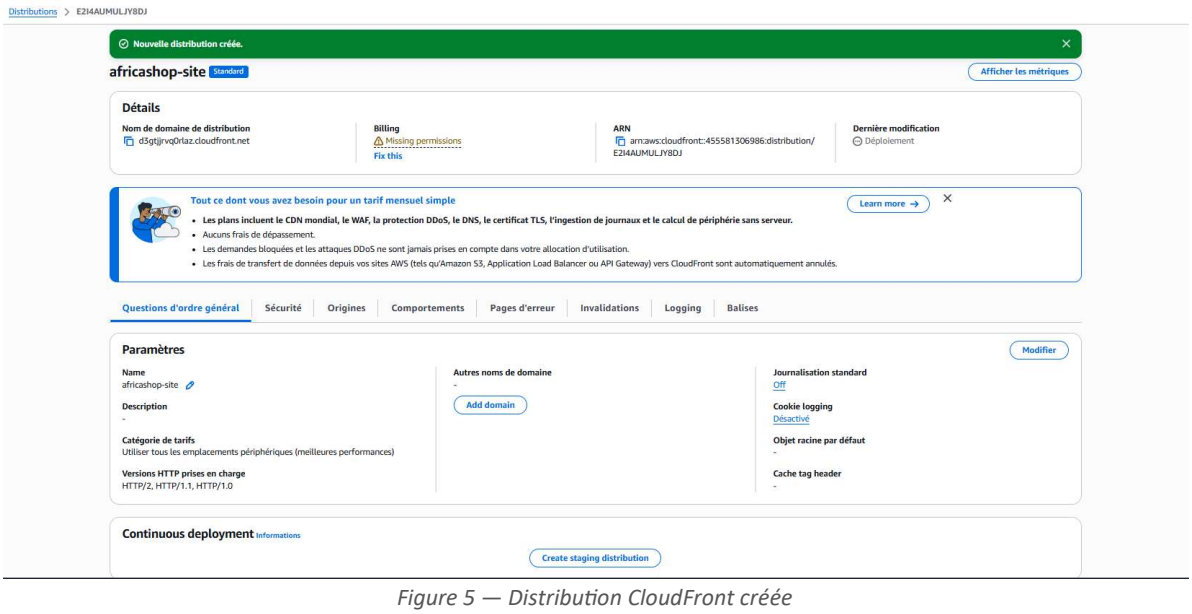


Figure 5 — Distribution CloudFront créée

4.2 Faiblesses constatées (avec preuves)

#	Faiblesse	Preuve	Exigence	Risque métier
1	Instance unique, aucune reprise automatique	Instance terminée à 3 h 00 : site hors service jusqu'à l'intervention manuelle ; la pile affichait toujours `CREATE_COMPLETE`	NF-01	Site hors ligne la nuit ou en pleine période de soldes, ventes perdues
2	Base SQLite sur le disque de l'instance	Bandeau « base sqlite » ; commande de test introuvable après remplacement	NF-07, NF-05	Commandes perdues définitivement, litiges clients
3	Photos sur le disque	Bandeau « photos local »	NF-04, NF-03, NF-07	Catalogue sans images après un incident, pas de CDN
4	Adresse publique instable (pas d'IP élastique)	4 adresses différentes en 2 jours : 13.222.193.72, 52.90.164.187, 54.221.8.139, 54.147.251.134	NF-01, NF-03	Liens et DNS cassés après chaque incident
5	Pas de HTTPS	Navigateur « Non sécurisé » ; seul le port 80 est ouvert	NF-05, NF-06	Données clients et paiements lisibles en transit
6	Instance exposée directement à Internet, sans ALB ni WAF	IP publique sur l'instance ; groupe de sécurité ouvert à `0.0.0.0/0` sur le port 80	NF-05	Surface d'attaque maximale, aucune absorption d'attaque
7	Aucune authentification	Bandeau « auth none »	NF-05	N'importe qui peut créer des vendeurs ou des produits
8	Aucune capacité de montée en charge	Une seule `t3.micro`, pas d'Auto Scaling (champ « Auto Scaling group name » vide)	NF-02, NF-08	Effondrement aux pics de trafic
9	Aucun contrôle de santé ni alerte	Échec de démarrage silencieux : journal système `HeadObject 404` sur `releases/africashop-app.zip`, alors que la pile était `CREATE_COMPLETE`	NF-10	Pannes découvertes par les clients, reprise longue

Le starter a ensuite été déployé : l'instance est publique, sans groupe Auto Scaling, et la page /api/info annonce une base SQLite et des photos locales (figures 6 et 7).

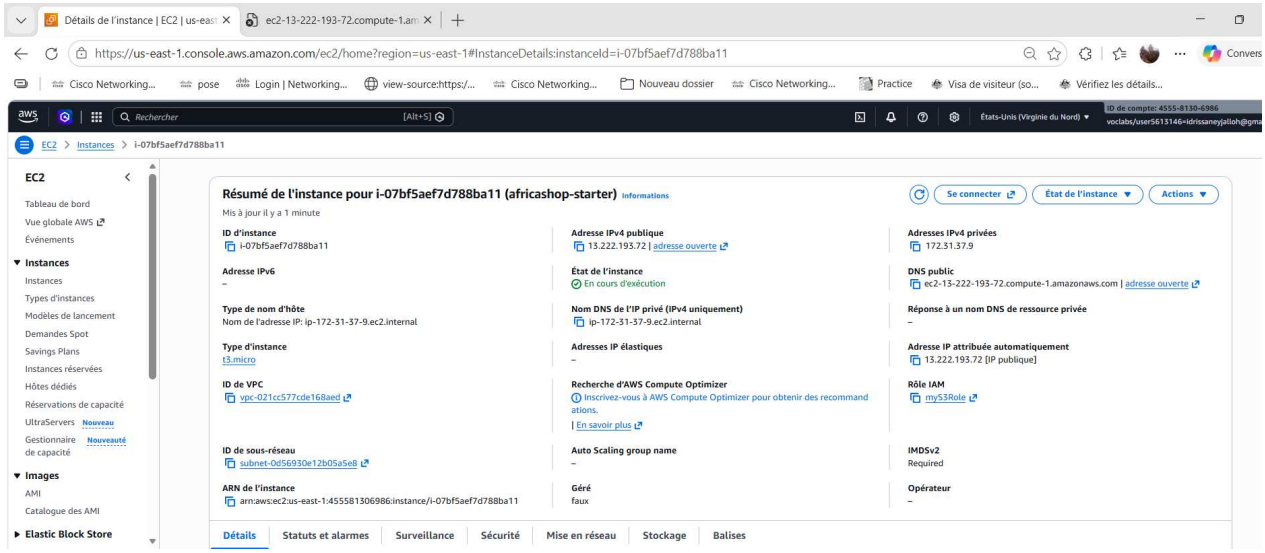


Figure 6 — Starter : instance publique, sans Auto Scaling, IMDSv2 obligatoire

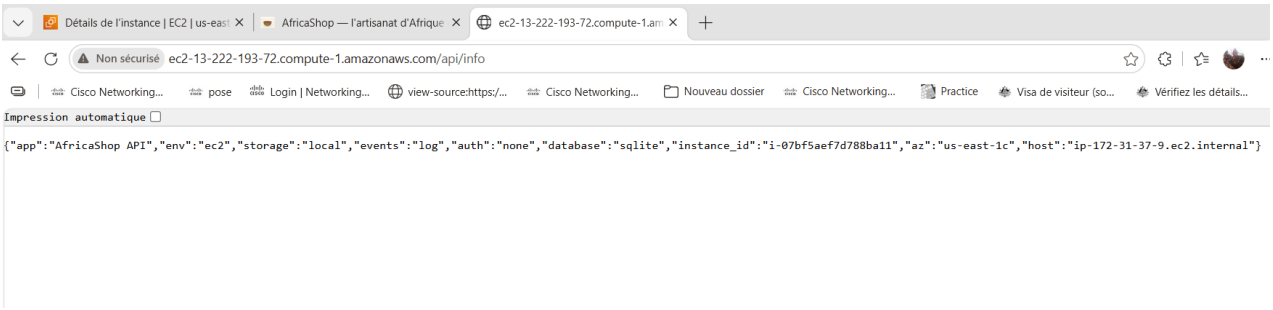


Figure 7 — Starter : /api/info (base sqlite, photos locales, auth none)

4.3 Les trois pannes provoquées

Panne	Observation	Conséquence
Arrêt de l'instance	Le site ne répond plus tant que l'instance est arrêtée	Indisponibilité totale
Redémarrage	L'adresse publique change (13.222.193.72 devient 52.90.164.187). La commande de test `f7fa9265…` existe toujours (disque conservé). Figure 9	Données conservées mais adresse perdue ; redémarrage manuel
Remplacement (instance terminée)	Rien ne recrée l'instance. Après reconstruction manuelle de la pile, la même commande renvoie « Commande introuvable ». Figures 10, 11	Perte définitive des commandes et photos

Durée de la reconstruction manuelle : 15:42 UTC (delete-stack) et 15:49 UTC (redéploiement complet, soit 7 min). Dans le même esprit, un incident de démarrage a été observé : l'application n'a pas été installée (fichier absent du bucket d'artefacts) et le site a répondu ERR_CONNECTION_REFUSED pendant que CloudFormation annonçait un succès (figure 12). C'est exactement ce qu'un health check d'ALB détecte.



Figure 8 — Starter : commande de test créée (statut PENDING_PAYMENT)

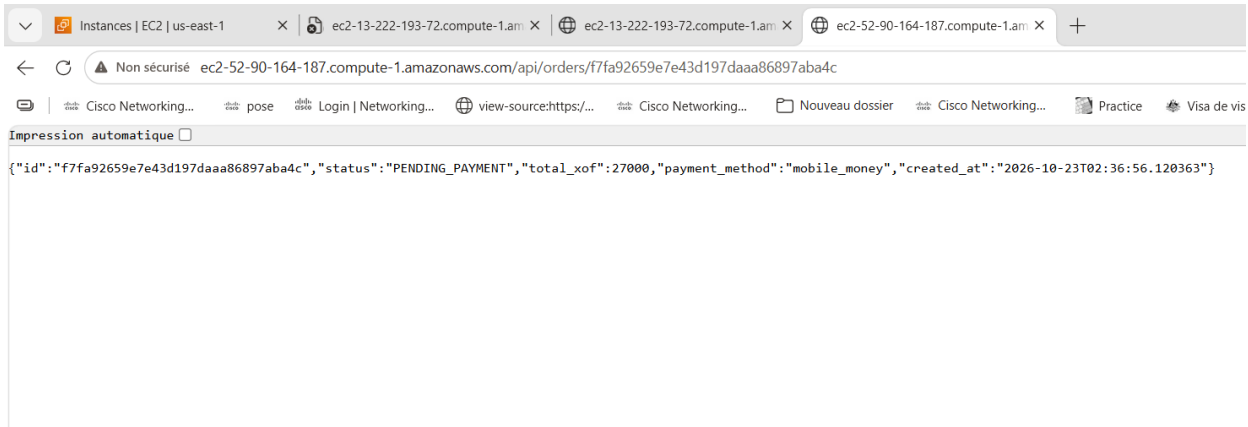


Figure 9 — Après redémarrage : nouvelle adresse publique, commande conservée



Figure 10 — Starter reconstruit après remplacement : même mode ec2 / sqlite

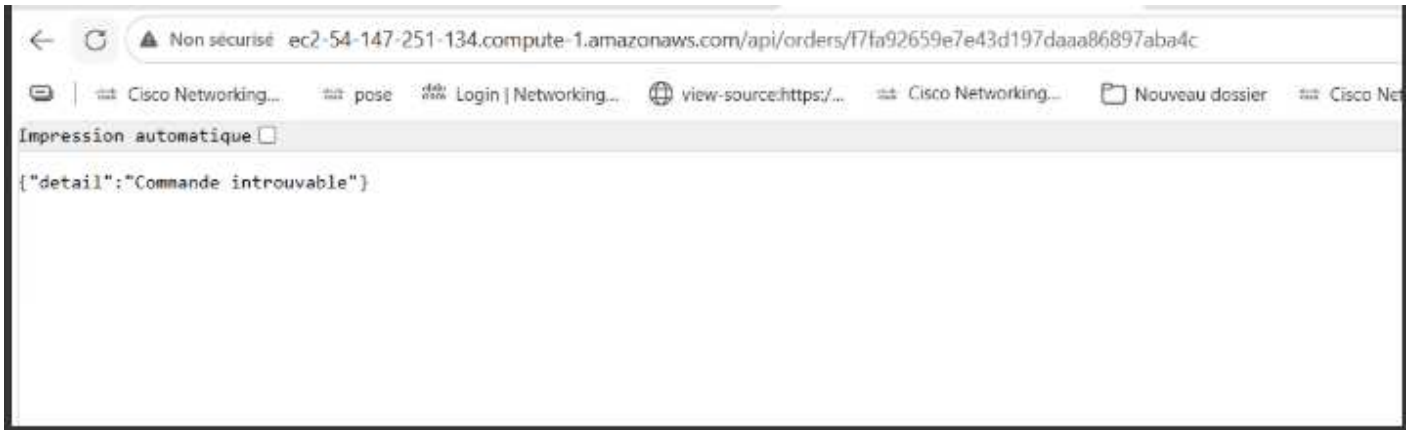


Figure 11 — Après remplacement : la commande est introuvable

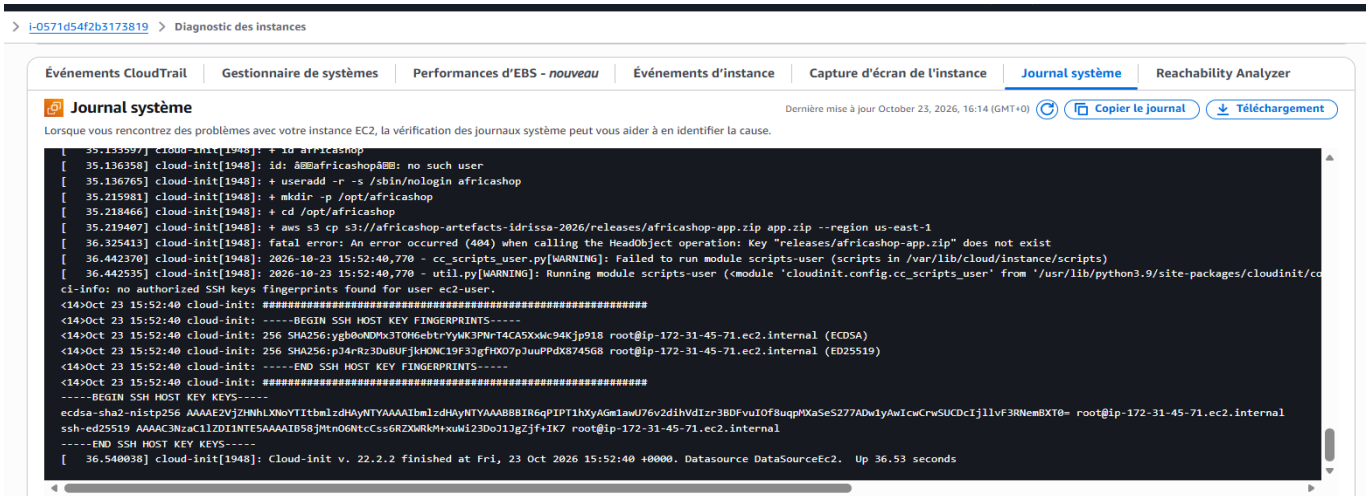


Figure 12 — Journal système : l'installation échoue (HeadObject 404), sans alerte

5. Architecture cible

L'architecture sépare trois niveaux dans un VPC à deux zones de disponibilité : un niveau public (ALB, NAT), un niveau application (instances sans IP publique) et un niveau données (RDS, sans aucune route vers Internet). CloudFront est l'unique point d'entrée des visiteurs.

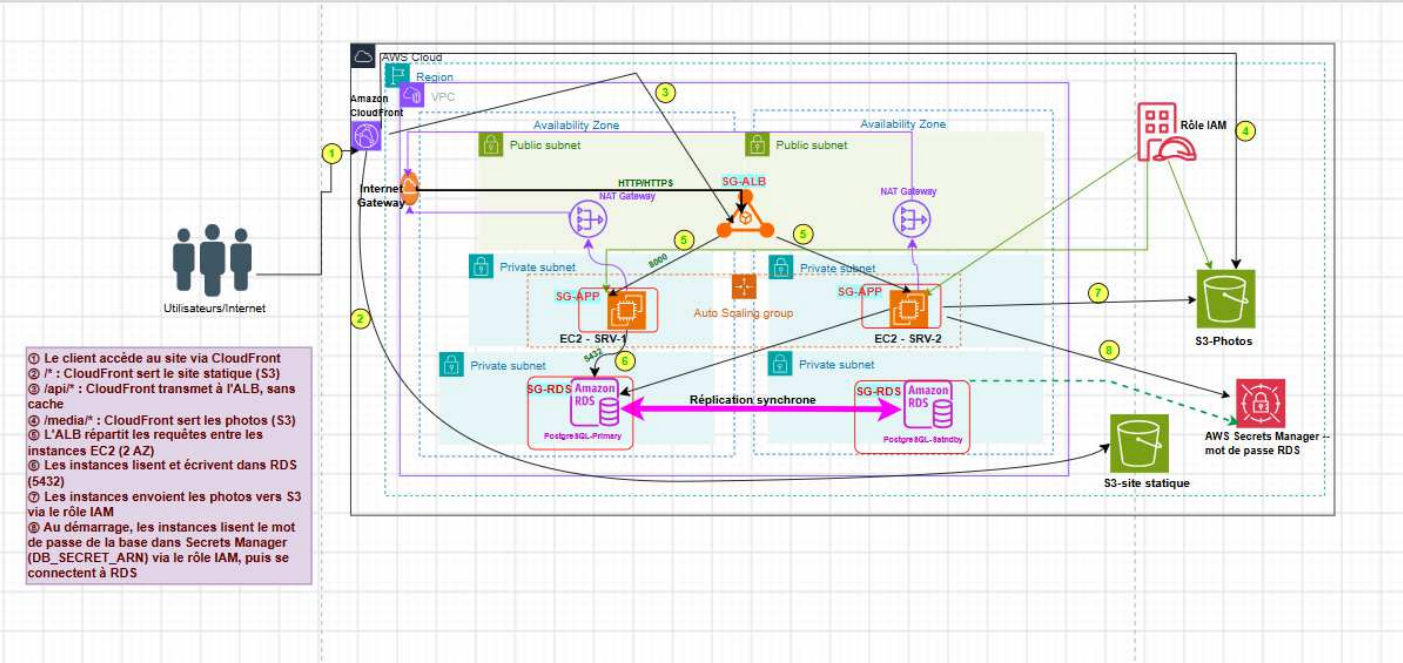


Figure 13 — Architecture cible d'AfricaShop (schéma draw.io, flux numérotés ① à ⑧)

Flux	Description
①	Le visiteur ouvre le site : requête HTTPS vers CloudFront
②	`/*` : CloudFront sert le site statique depuis un bucket S3 privé (OAC)
③	`/api/*` : CloudFront transmet à l'ALB, sans cache
④	`/media/*` : les photos sont servies depuis le bucket S3 privé des photos
⑤	L'ALB répartit les requêtes entre les instances des deux zones (health check `/api/health`)
⑥	Les instances lisent et écrivent dans RDS PostgreSQL (port 5432)
⑦	Les instances signent des envois de photos (URL pré-signée) vers S3 grâce au rôle IAM
⑧	Au démarrage, les instances lisent le mot de passe de la base dans Secrets Manager

5.1 Choix de conception

- **Groupes de sécurité chaînés** : Internet vers CloudFront, CloudFront vers l'ALB (liste de préfixes gérée par AWS, donc l'ALB refuse tout autre trafic), ALB vers instances sur le port 8000, instances vers la base sur le port 5432. Rien d'autre.
- **Instances privées sans IP publique** ; accès d'administration par Session Manager (aucun port 22 ouvert). IMDSv2 obligatoire, volumes chiffrés.
- **Santé et élasticité** : le health check de l'ALB appelle /api/health (qui interroge aussi la base) ; le groupe Auto Scaling (2 à 6 instances) remplace toute instance défaillante et ajoute des instances selon le CPU (cible 50 %) et le nombre de requêtes (300 par minute et par instance).
- **Photos** : envoi direct du navigateur vers S3 (le serveur ne signe qu'une URL), lecture par CloudFront ; une fonction CloudFront retire le préfixe /media pour retrouver la clé de l'objet.
- **Endpoint S3 gratuit** : le trafic vers S3 ne passe pas par la NAT (facturée au Go).

- **Démarrage reproductible** : le script de démarrage installe l'application depuis S3 et charge les données de départ avec un verrou, de sorte que plusieurs instances peuvent démarrer ensemble.

5.2 Infrastructure as Code : cinq piles

Pile	Fichier	Contenu principal
africashop-network	`01-network.yaml`	VPC, 6 sous-réseaux (public, application, données sur 2 zones), passerelle Internet, NAT, endpoint S3, 3 groupes de sécurité (29 ressources)
africashop-data	`02-data.yaml`	RDS PostgreSQL chiffrée, Multi-AZ, mot de passe géré, sauvegardes ; bucket de photos privé et chiffré, CORS limité à PUT
africashop-compute	`03-compute.yaml`	Rôle IAM, modèle de lancement (Amazon Linux 2023), Auto Scaling, ALB, groupe cible, 2 politiques de mise à l'échelle
africashop-edge	`04-edge.yaml`	Bucket du site, CloudFront (3 comportements, OAC, fonction `/media`), WAF
africashop-monitoring	`05-monitoring.yaml`	Topic SNS, 6 alarmes CloudWatch, tableau de bord

Les piles se déploient dans l'ordre 1 à 5 et se suppriment dans l'ordre inverse. Les paramètres des piles (MultiAZ, ManagedPassword, TwoNatGateways, EnableWaf, RateLimit) permettent de passer du compte de test à la production sans modifier le code. Les commandes figurent en annexe A.

Déploiement constaté. La pile réseau compte 29 ressources (figure 14) ; une fois le calcul et les données déployés, les deux cibles de l'ALB sont saines dans deux zones et la base est en Multi-AZ (figure 15). Le script deploy_all.sh enchaîne les cinq piles et publie le site : lors de la dernière exécution, les piles réseau, données et calcul étaient déjà à jour, et les piles entrée et supervision ont été recréées pour un site opérationnel en 4 minutes (figure 16).

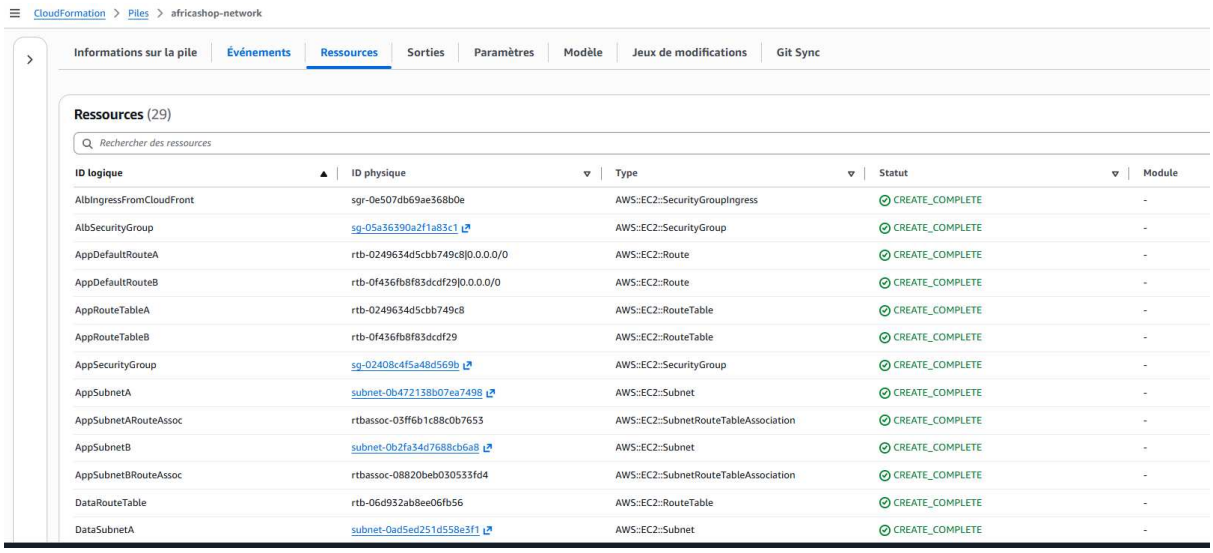
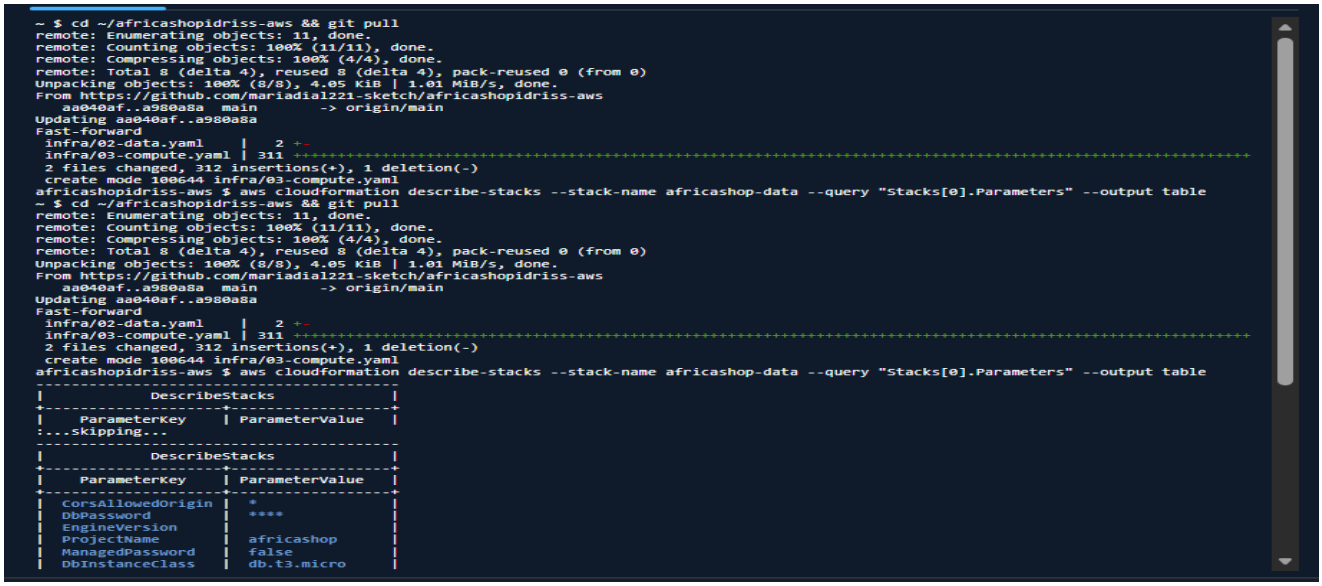


Figure 14 — Pile africashop-network : 29 ressources créées


~ $ cd ~/africashopidriss-aws && git pull
remote: Enumerating objects: 11, done.
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 8 (delta 4), reused 8 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (8/8), 4.05 KiB | 1.01 MiB/s, done.
From https://github.com/mariadial221-sketch/africashopidriss-aws
aa040af..a980a8a main -> origin/main
Updating aa040af..a980a8a
Fast-forward
infra/02-data.yaml | 2 +-
infra/03-compute.yaml | 311 ++++++

```
africashopidriss-aws $ curl -sI https://d17ickxwuerkza.cloudfront.net | head -5
HTTP/2 200
content-type: text/html
content-length: 3818
server: AmazonS3
date: Tue, 27 Oct 2026 21:52:50 GMT
africashopidriss-aws $ curl -s https://d17ickxwuerkza.cloudfront.net/api/info
{"app":"AfricaShop API","env":"aws","storage":"s3","events":"log","auth":"none","database":"postgresql","instance_id":"i-059b98ac66d265014
","az":"us-east-1a","host":"ip-10-0-10-124.ec2.internal"}africashopidriss-aws $
africashopidriss-aws $
```

Figure 18 — Via CloudFront : page d'accueil (200) et /api/info

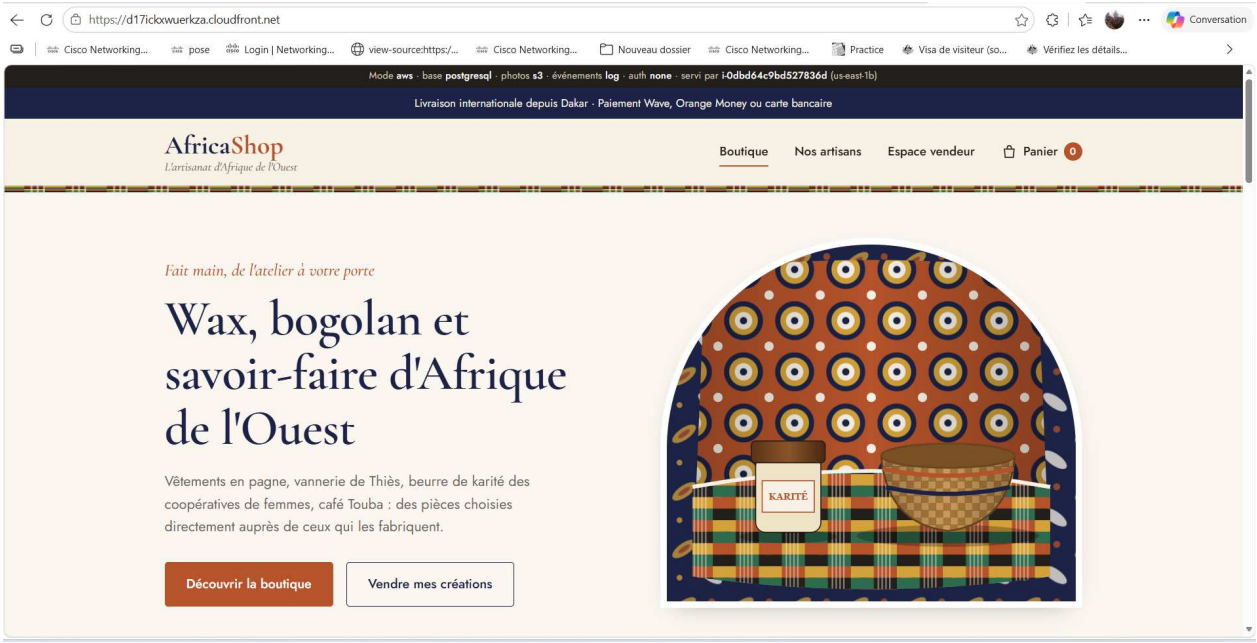


Figure 19 — Site servi par CloudFront en HTTPS (mode aws, base postgresql, photos s3)

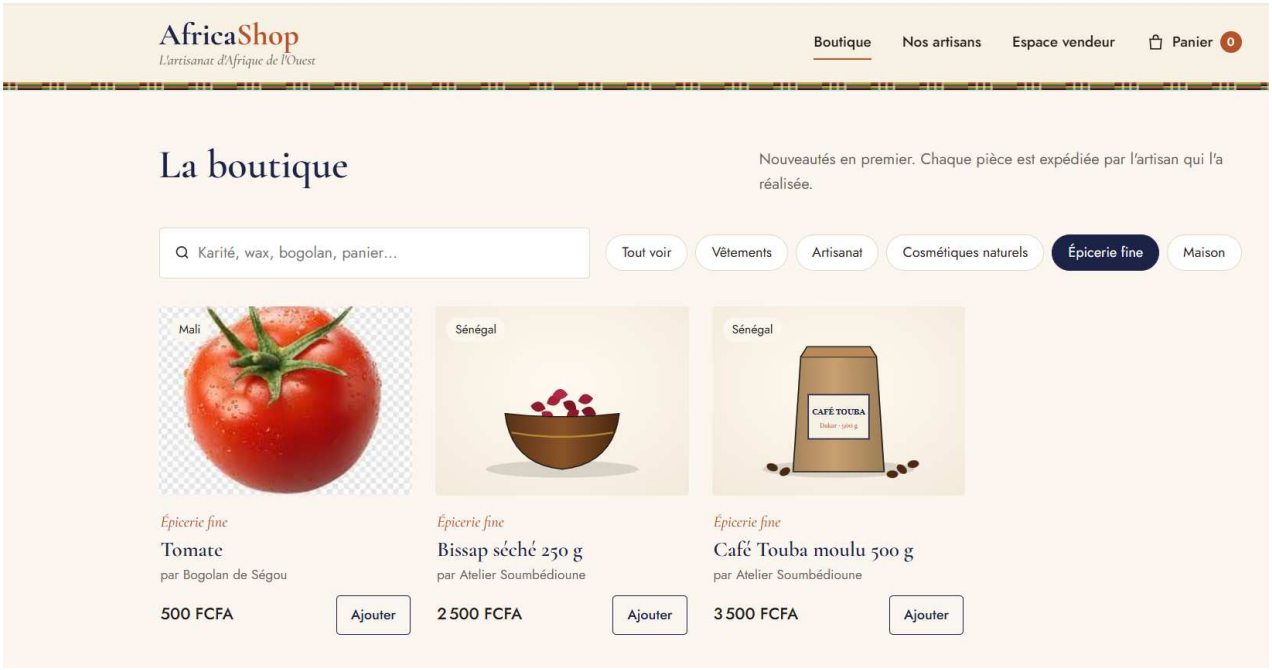


Figure 20 — Boutique : produits lus dans la base

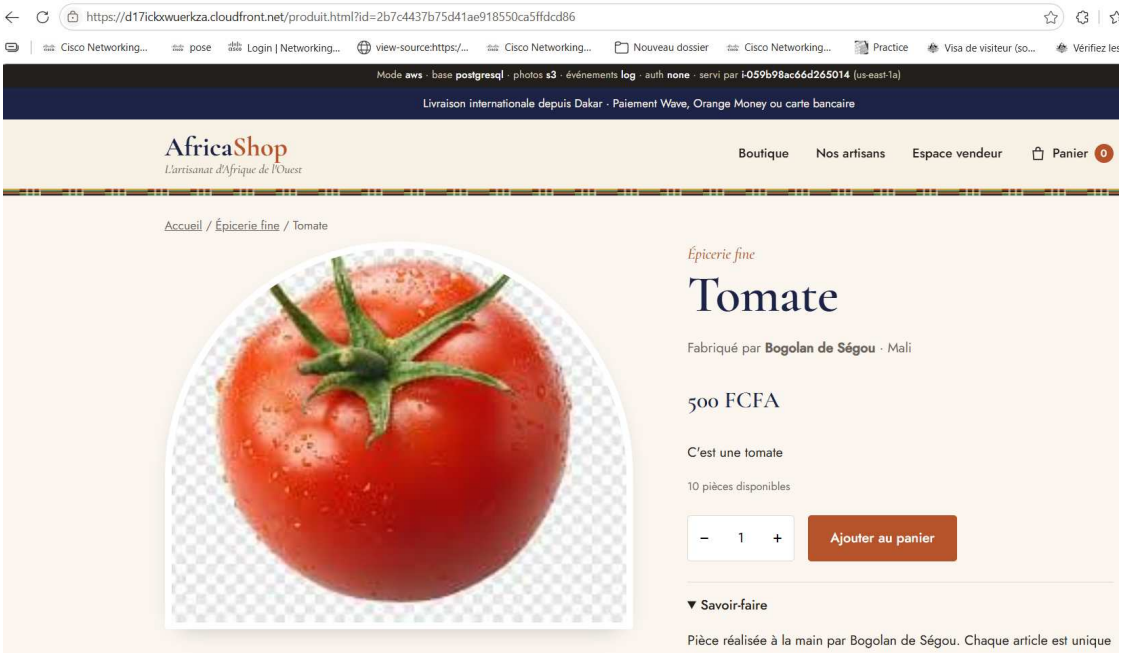


Figure 21 — Fiche produit servie par une instance de la zone 1a

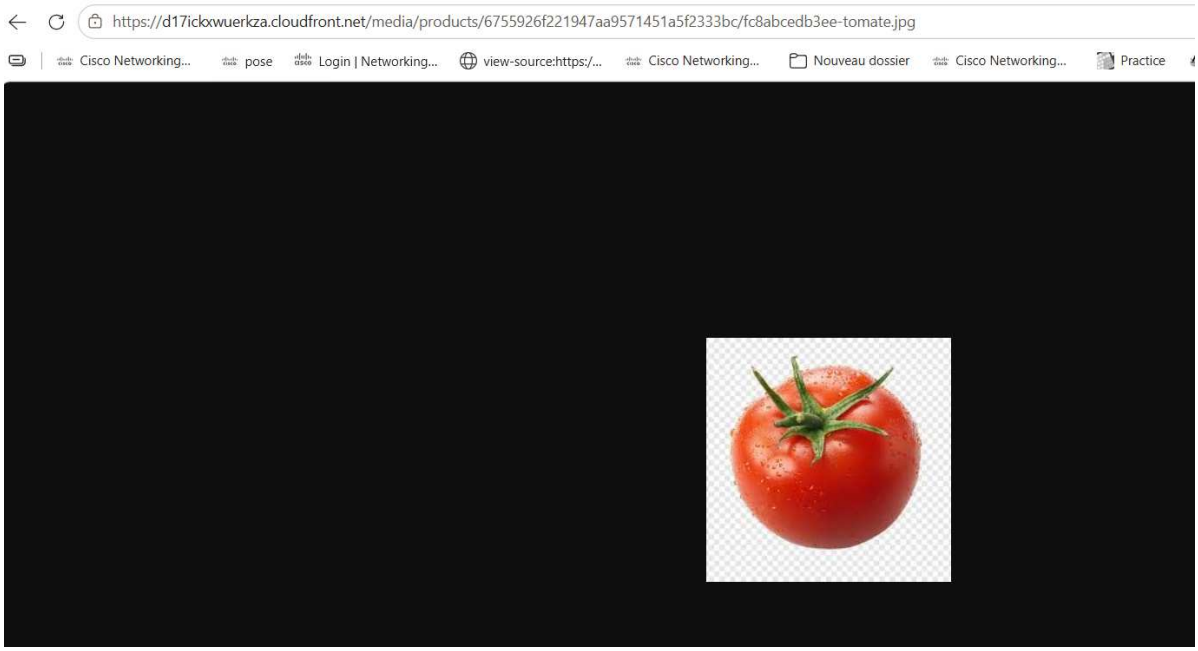


Figure 22 — Photo servie par CloudFront à l'adresse /media/products/… (bucket privé)

6. Services AWS retenus et justifiés

Chaque service répond à une exigence ; les alternatives écartées sont indiquées. Les coûts mensuels sont chiffrés en section 11 avec AWS Pricing Calculator.

Service	Rôle dans AfricaShop	Exigence	Alternative écartée et pourquoi	Coût
VPC, 2 zones, 3 niveaux de sous-réseaux	Isolation réseau ; la base n'a aucune route Internet	NF-01, NF-05	VPC par défaut : tout y est public	Gratuit
Groupes de sécurité chaînés	N'autorisent que le flux nécessaire entre couches	NF-05	Listes de contrôle d'accès seules : sans état, plus lourdes à maintenir	Gratuit
NAT Gateway + endpoint S3	Sortie Internet des instances privées ; S3 hors NAT	NF-05, NF-09	Instances publiques (exposées) ; NAT sur instance (à exploiter soi-même)	À chiffrer

Service	Rôle dans AfricaShop	Exigence	Alternative écartée et pourquoi	Coût
Application Load Balancer	Répartition, health check, point d'entrée unique	NF-01, NF-02	Load balancer réseau : pas de routage HTTP ni de health check applicatif ; accès direct aux instances	À chiffrer
EC2 + Auto Scaling (modèle de lancement)	Calcul élastique, remplacement automatique	NF-01, NF-02, NF-08	Instance unique (pas de reprise) ; conteneurs ou fonctions : réécriture inutile pour ce besoin	À chiffrer
RDS PostgreSQL Multi-AZ	Commandes, vendeurs, produits ; chiffrement, sauvegardes	NF-05, NF-07	DynamoDB : modèle relationnel et transactions plus simples en SQL ; SQLite : données perdues avec l'instance	À chiffrer
Secrets Manager	Mot de passe de base géré et tourné par RDS	NF-05	Mot de passe en variable d'environnement ou dans le code : visible et à gérer à la main	À chiffrer
S3 (photos, privé)	Stockage durable des photos, envoi direct	NF-04, NF-03	Disque des instances : perdu au remplacement, pas de CDN	À chiffrer
S3 (site) + OAC	Hébergement du site statique sans serveur	NF-03, NF-09	Servir le site par les instances : coût et latence	À chiffrer
CloudFront	HTTPS, cache mondial, 3 comportements	NF-02, NF-03	Accès direct à l'ALB : pas de cache, pas de WAF global	À chiffrer
AWS WAF	Règles gérées AWS + limitation de débit par IP	NF-05	Aucune protection applicative ; Shield Advanced : coût élevé pour ce stade	À chiffrer
CloudWatch + SNS	6 alarmes, tableau de bord, alertes par e-mail	NF-10	Surveillance manuelle : pannes non détectées	À chiffrer
IAM (rôle des instances) + Session Manager	Droits minimaux ; administration sans SSH	NF-05	Clés d'accès dans l'application ; port 22 ouvert	Gratuit
CloudFormation	Infrastructure décrite et reconstructible en une commande	NF-10	Console seule : non reproductible ; Terraform : équivalent, non retenu car natif AWS	Gratuit

7. Sécurité

7.1 Réseau et identité

- Les instances n'ont **aucune IP publique** et ne reçoivent que le trafic de l'ALB ; la base n'accepte que celui des instances ; l'ALB n'accepte que CloudFront. Test d'accès direct à l'ALB depuis un poste : **Accès directement bloqué (ERR_CONNECTION_TIMED_OUT) car seuls CloudFront et l'ALB sont autorisés**.
- Le rôle IAM des instances est limité à quatre droits précis (annexe B) : lire la version déployée de l'application, lire un seul secret, envoyer des photos sous products/* et publier sur un seul topic SNS. L'accès d'administration passe par Session Manager.
- Politique de moindre privilège relue à partir du code : l'application ne signe que des envois (put_object) et ne publie que des événements (sns publish) ; la lecture des photos est faite par CloudFront. Redéploiement de la politique resserrée : **Politique restreinte appliquée et test d'envoi de photo vers S3 validé avec succès**.

7.2 Secrets et paiements

Le mot de passe de la base est généré et conservé par RDS dans Secrets Manager ; le code, les modèles et le dépôt n'en contiennent aucun (le dépôt Git a été vérifié : seul .env.example avec des

valeurs factices est suivi). Dans le sandbox, cette option était refusée (section 3) ; elle n'a donc été déployée que dans le compte de test.

Paiement simulé et vrai prestataire. Dans la démonstration, le navigateur connaît le secret qui « signe » la notification de paiement, donc n'importe qui pourrait marquer une commande comme payée. Avec un vrai prestataire (PSP), le client est redirigé vers la page de paiement du PSP (ou des champs hébergés) ; le PSP prévient ensuite le serveur d'AfricaShop par un appel de serveur à serveur, signé ; le secret de signature est stocké dans Secrets Manager, jamais dans le navigateur. AfricaShop ne voit jamais un numéro de carte, ce qui réduit son périmètre PCI DSS au questionnaire SAQ A. Le Mobile Money passe par l'API d'un agrégateur, selon le même principe.

7.3 Chiffrement

Élément	Vérification	Résultat
Base RDS	`StorageEncrypted`	True (Multi-AZ True, sauvegarde 1 jour)
Volumes EBS des 2 instances	`describe-volumes`	True pour `vol-055d42ad…` et `vol-0a0b8511…` (12 Go chacun)
Bucket des photos	`get-bucket-encryption`	AES256
Bucket du site	`get-bucket-encryption`	AES256
Visiteurs	CloudFront, politique `redirect-to-https`	HTTPS imposé (cadenas dans le navigateur)
Buckets	Politique de bucket	Accès réservé à CloudFront (OAC) ; refus de tout trafic non chiffré

7.4 Pare-feu applicatif (AWS WAF)

Le WAF est attaché à CloudFront avec trois groupes de règles gérées par AWS (protections web courantes, entrées malveillantes connues, réputation d'IP) et une règle de limitation de débit : 2 000 requêtes par adresse IP sur 5 minutes.

Test (depuis CloudShell)	Résultat
Attaque XSS : `?q=<script>alert(1)</script>`	403 : bloquée par la règle des protections web courantes
Requête normale vers la page d'accueil	200
`/api/info` via CloudFront	JSON de l'API (`env: aws`, `database: postgresql`, `storage: s3`)
3 000 requêtes rapides	3 000 × 200 (le blocage n'avait pas encore commencé)
3 salves de 1 500 requêtes	Salves 1 et 2 : 1 500 × 200 ; salve 3 : 122 × 200 et 1 378 × 403
Console WAF	7,53 K requêtes inspectées : 6,15 K autorisées, 1,38 K bloquées par la règle de limitation de débit (figures 23 et 24)

Le WAF évalue le débit avec un petit délai : il freine une attaque en cours mais ne l'arrête pas instantanément. Le test de charge (section 10) venant d'une seule IP, la limite devra être relevée pendant la mesure.

La première capture montre l'attaque XSS bloquée par la règle des protections web (figure 23) ; la seconde, le blocage par la limitation de débit après les salves de requêtes (figure 24).

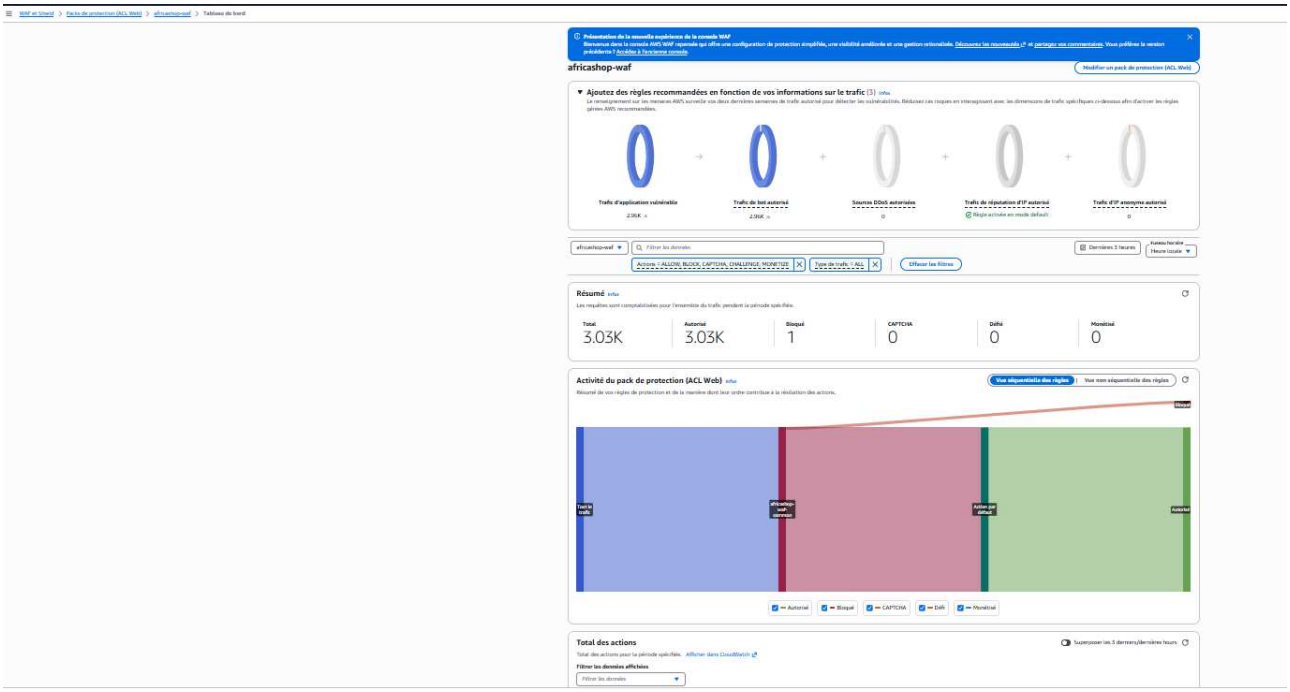


Figure 23 — WAF : 3,03 K requêtes inspectées, 1 bloquée (attaque XSS, règle des protections web)

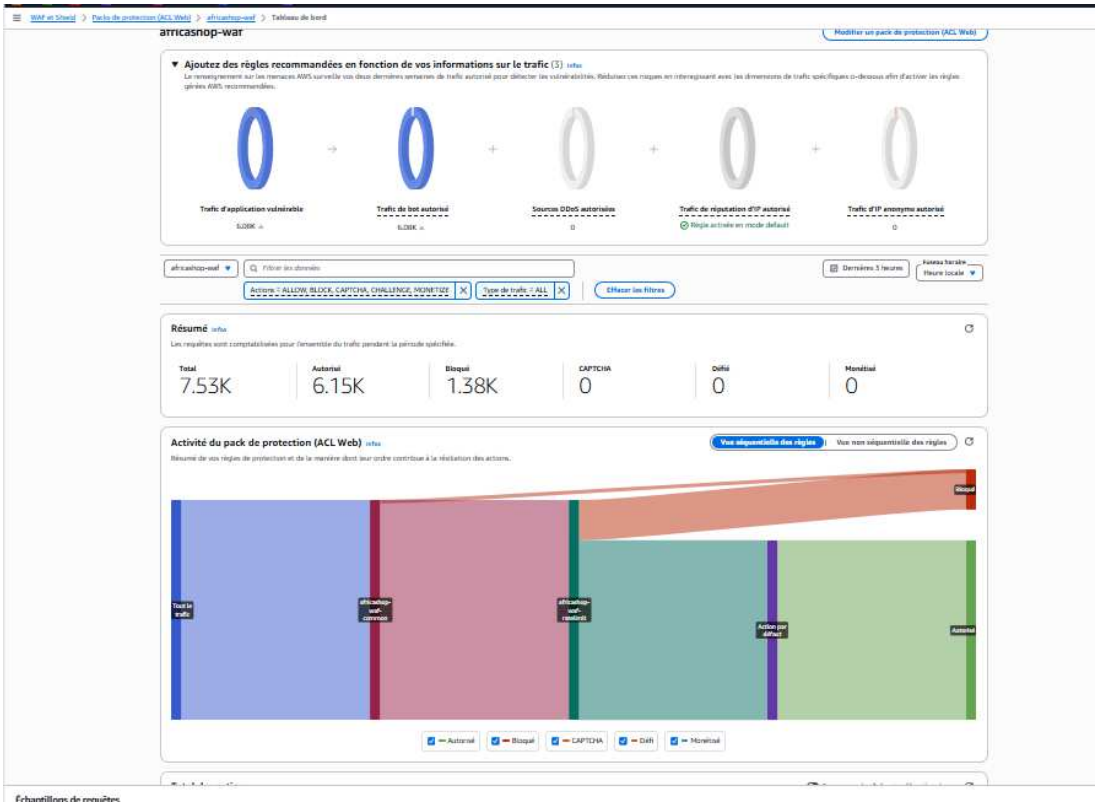


Figure 24 — WAF : 1,38 K requêtes bloquées, dont la limitation de débit

8. Sauvegarde, résilience, RPO et RTO

8.1 Panne d'une instance (mesurée)

Une commande de test a été créée (667bbfb2…, 27 000 XOF), puis l'une des deux instances a été terminée à la main pendant qu'un script interrogeait le site toutes les 2 secondes (heures UTC, figures 25 à 28).

Heure (UTC)	Événement
21:35:16 à 21:35:46	Les réponses alternent entre `us-east-1b` (`i-0dbd64c9…`) et `us-east-1a` (`i-0c9660fe…`)
21:35:48	Première erreur : l'instance de la zone `1a` vient d'être terminée
21:35:48 à 21:36:07	Quatre erreurs sur environ dix requêtes : l'ALB envoie encore des requêtes à l'instance morte tant qu'elle n'est pas déclarée défaillante
21:36:10	Toutes les réponses viennent de l'instance restante (`1b`) : retour à la normale
21:37:05	L'Auto Scaling retire l'instance défaillante du groupe
21:37:07	Lancement automatique d'une instance de remplacement (`i-059b98ac…`)
Plus tard	La commande `667bbfb2…` existe toujours : même identifiant, même montant, même date. À 21:52 UTC, la nouvelle instance répond déjà via CloudFront

Mesure	Starter	Architecture cible
Effet de la panne d'une instance	Site totalement hors service jusqu'à une intervention humaine	Environ 20 s d'erreurs partielles, puis service normal
Reprise de la capacité	Manuelle (suppression et recréation de la pile)	Automatique, lancée 2 s après la détection
Données de commande	Perdues	Conservées (base sur RDS)

Les captures suivantes montrent l'ALB qui répond (figure 25), le journal du test pendant la panne (figure 26), l'historique de l'Auto Scaling (figure 27) et la commande conservée (figure 28).



Figure 25 — /api/info via l'ALB : env aws, base postgresql, photos s3

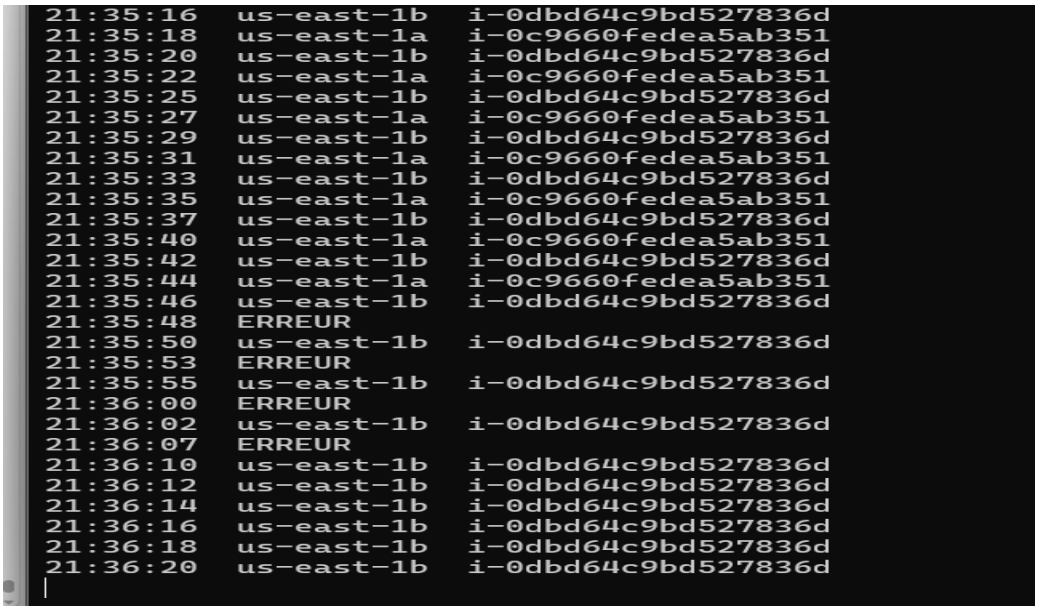


Figure 26 — Test pendant la panne : erreurs partielles puis service assuré par l'autre zone

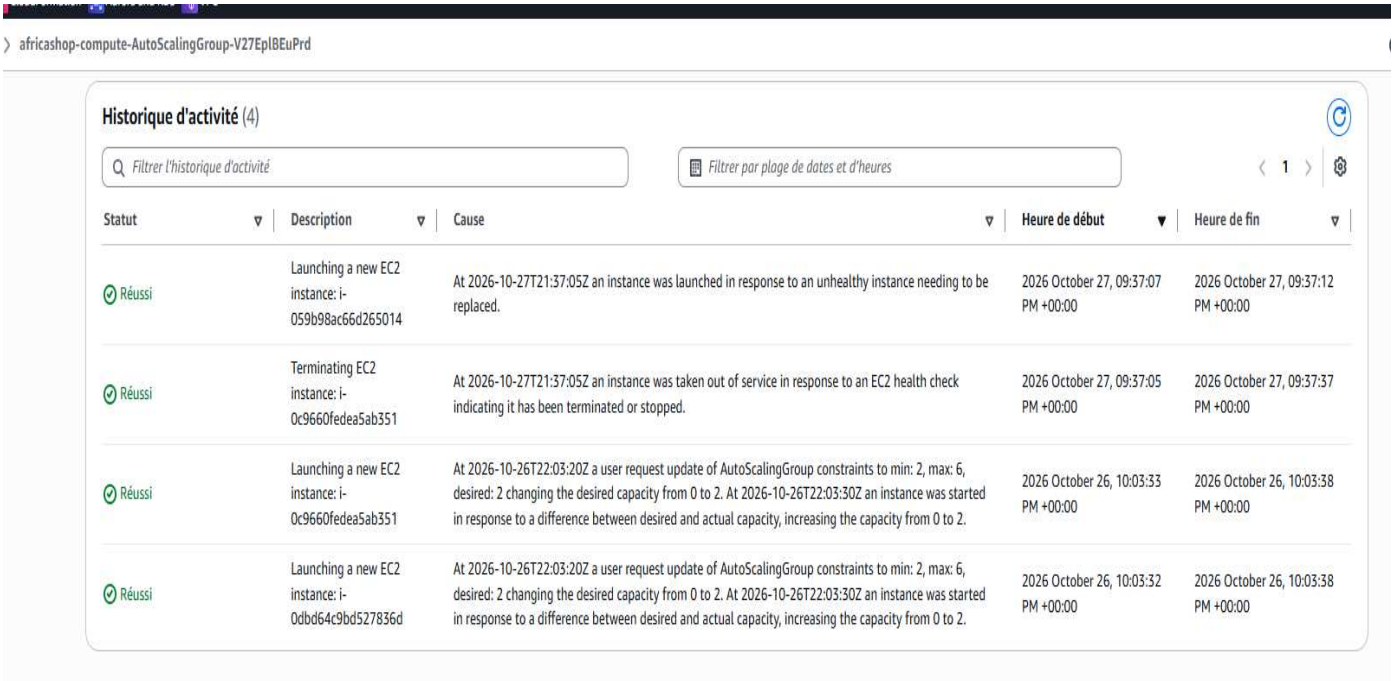


Figure 27 — Historique Auto Scaling : instance retirée, remplacement lancé automatiquement

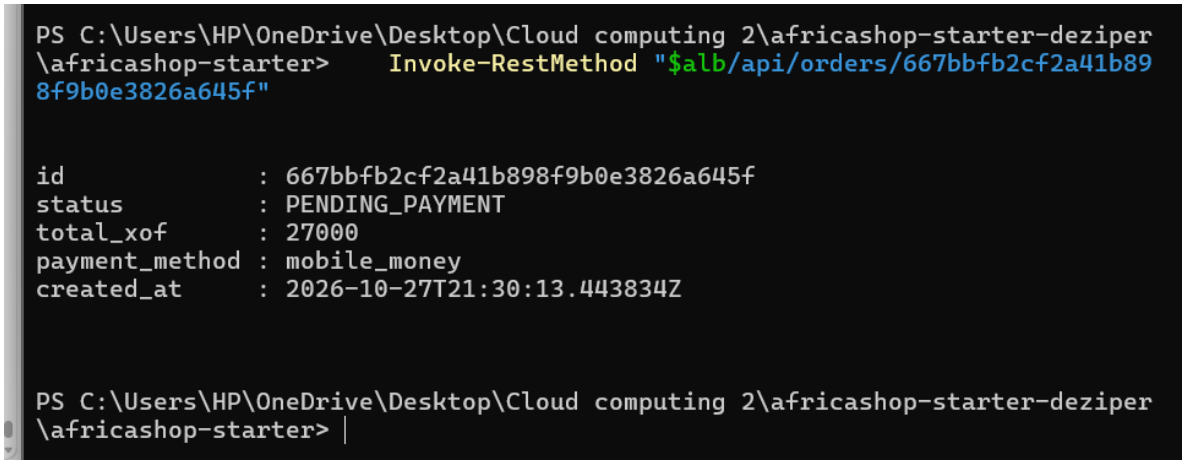


Figure 28 — La commande de test existe toujours après la panne

8.2 Sauvegarde et restauration de la base (mesurée)

RDS réalise des sauvegardes automatiques (1 jour dans le compte de test, 7 jours en cible) et permet la restauration à un instant précis. Le test a consisté à restaurer la base dans une nouvelle instance (africashop-db-restore, figure 29) et à relever les heures dans les événements RDS :

```
2026-10-28T05:12:59  Restored from DB instance africashop-db to 2026-10-28 05:00:38
2026-10-28T05:13:23  DB instance restarted
2026-10-28T05:15:03  Backing up DB instance
2026-10-28T05:19:36  Finished DB Instance backup
(InstanceCreateTime de la base restaurée : 2026-10-28T05:10:49 ; StorageEncrypted :
True)
```

Mesure	Valeur	Comment
Point de restauration	05:00:38 UTC	Dernier instant restaurable choisi par RDS
Lancement de la restauration	05:10:49 UTC	Création de l'instance `africashop-db-restore`

Mesure	Valeur	Comment
RPO mesuré	≈ 10 minutes (05:10:49 – 05:00:38)	Les journaux de transactions sont envoyés vers le stockage de sauvegarde par paquets ; les écritures des dernières minutes ne sont donc pas restaurables. Objectif NF-07 : 15 minutes
RTO mesuré (restauration)	≈ 3 à 4 minutes	De 05:10:49 à l'état disponible : redémarrage à 05:13:23, début de la sauvegarde initiale à 05:15:03. Objectif NF-07 : 1 heure
Chiffrement	Conservé (`StorageEncrypted` : True)	La base restaurée hérite du chiffrement de la source

Pour une panne de zone (et non une erreur humaine), la base Multi-AZ répond avec une réplication synchrone : aucune écriture validée n'est perdue (RPO proche de 0). Ce basculement n'a pas été forcé pendant le projet.

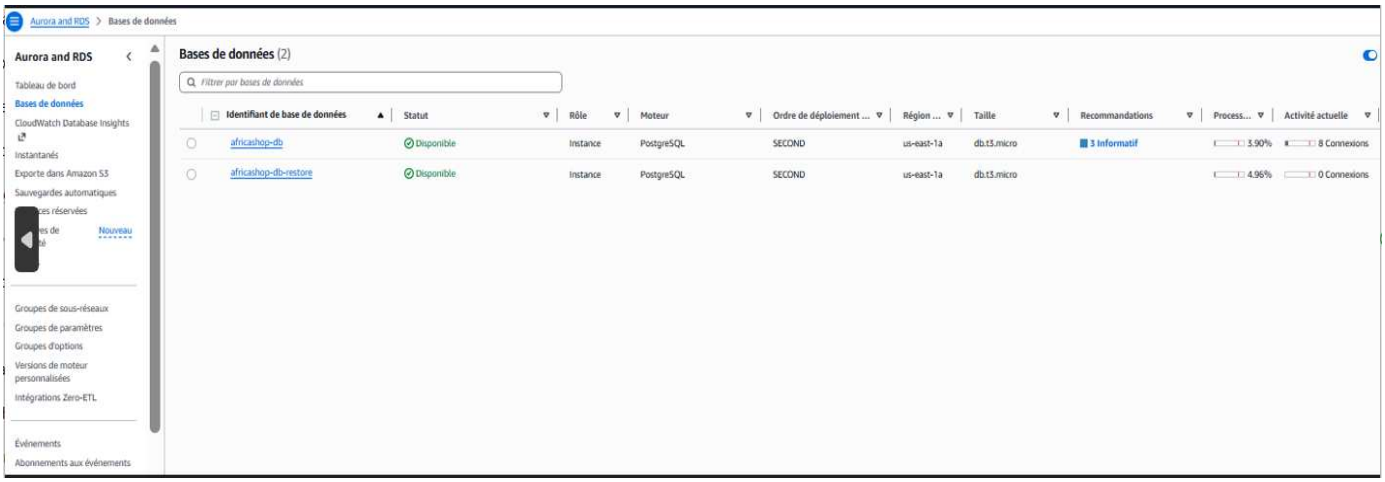


Figure 29 — Restauration : la base restaurée est disponible à côté de la base d'origine

8.3 Objectifs de reprise (NF-07)

Scénario	Mécanisme	RPO / RTO visés	Statut
Perte d'une instance	ALB + Auto Scaling ; données dans RDS	RPO 0 pour les commandes validées ; RTO : dégradation d'environ 20 s	Mesuré
Perte d'une zone	RDS Multi-AZ (réplication synchrone, bascule automatique) ; instances dans 2 zones	RPO ≤ 15 min, RTO ≤ 1 h	Déployé ; bascule forcée non testée
Corruption ou erreur humaine	Restauration à un instant précis	RPO ≈ 10 min, RTO ≈ 3 à 4 min	Mesuré
Perte d'une région	Copie des sauvegardes vers une seconde région + redéploiement par IaC	RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 8 h	Décrit, non déployé

9. Supervision

Un topic SNS envoie les alertes par e-mail et six alarmes CloudWatch couvrent les signaux clés. Un tableau de bord rassemble le trafic et les erreurs de l'ALB, la latence p95, l'état des instances, le CPU, la base de données et CloudFront (figures 30 et 31).

Alarme	Signal	Condition de déclenchement
`africashop-alb-5xx`	Erreurs	Plus de 5 erreurs 5xx par minute pendant 3 minutes

Alarme	Signal	Condition de déclenchement
`africashop-latency-p95`	Latence	Temps de réponse p95 supérieur à 1,5 s pendant 3 minutes
`africashop-unhealthy-hosts`	Disponibilité	Au moins une instance en mauvaise santé pendant 2 minutes
`africashop-asg-cpu-high`	Saturation	CPU moyen des instances supérieur à 80 % pendant 10 minutes
`africashop-rds-cpu-high`	Saturation (base)	CPU de la base supérieur à 80 % pendant 10 minutes
`africashop-rds-storage-low`	Saturation (disque)	Moins de 2 Go d'espace libre

Test de la chaîne de notification : l'alarme africashop-alb-5xx a été forcée à l'état ALARM ; l'e-mail « ALARM: africashop-alb-5xx in US East (N. Virginia) » a été reçu à 04:34:31 UTC, avec la raison « test de notification ». Le trafic est suivi dans le tableau de bord (nombre de requêtes de l'ALB et de CloudFront) sans alarme dédiée.



Figure 30 — Tableau de bord CloudWatch et état des six alarmes

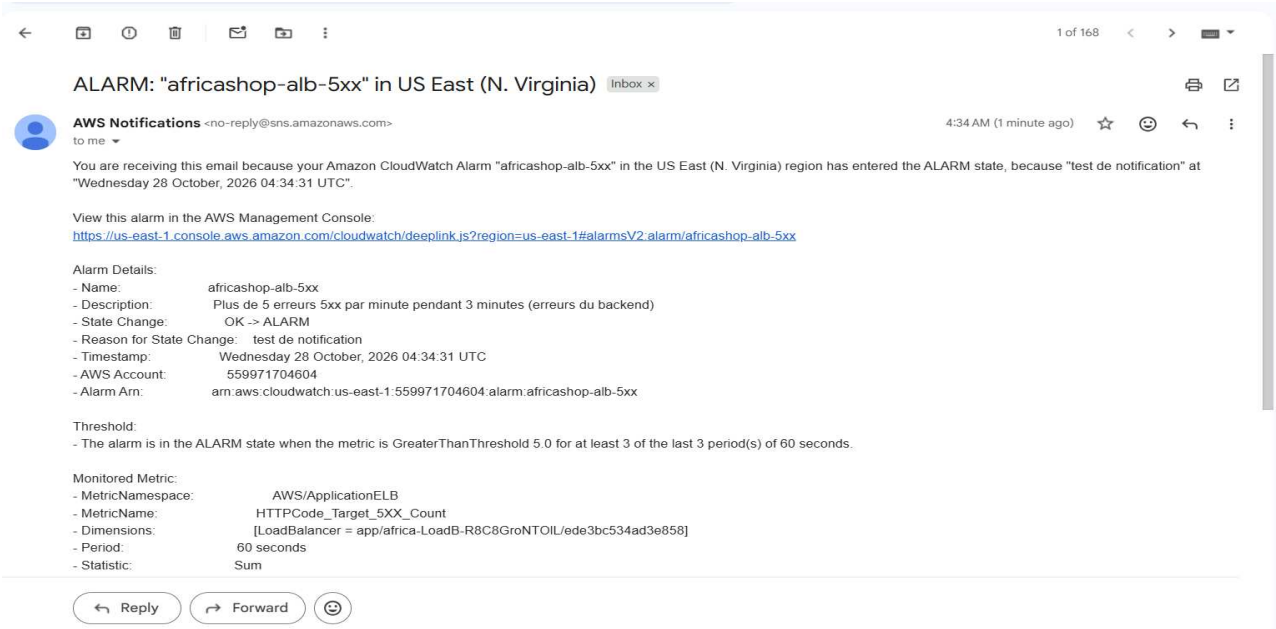


Figure 31 — E-mail d'alerte reçu lors du test de l'alarme africashop-alb-5xx

10. Test de charge et dimensionnement

Les 1 300 requêtes par seconde à l'origine sont une hypothèse. Le test de charge avec Locust (loadtest/locustfile.py : navigation, fiches produit, commandes) mesure la capacité réelle des instances, puis corrige le dimensionnement. Le test de saturation a simulé 400 utilisateurs (montée de 20 par seconde, temps de réflexion de 0,5 à 1,5 s) pendant 8 minutes, depuis CloudShell, sur l'adresse CloudFront. La limite du WAF avait été relevée à 2 000 000 requêtes par IP pour ne pas bloquer l'unique adresse source.

Mesure	Résultat
Requêtes envoyées	181 789 en 8 minutes, soit 379 requêtes par seconde en moyenne
Latence	Médiane 13 ms, p95 29 ms (objectif NF-02 : p95 inférieur à 500 ms)
Lecture (catalogue et fiches produit)	167 589 requêtes, 71 échecs (0,04 %)
Commandes	326 acceptées sur 13 874 : voir la remarque ci-dessous
CPU moyen des instances	Environ 40 % (maximum 42,5 %) avec 2 instances pendant la montée en charge
Instances en service	2, puis 6 (maximum du groupe) vers 14:38 UTC ; retour à 2 à 15:02 UTC, sans intervention

```
Name                  requêtes  échecs  médiane   p95   débit
/api/products           111876      48     13 ms  31 ms  233.2/s
/api/products/[id]       55713      23     12 ms  27 ms  116.1/s
/api/orders              13874   13548     11 ms  25 ms   28.9/s
/api/payments/webhook      326       0     14 ms  45 ms    0.7/s
Aggregated              181789   13619     13 ms  29 ms  379.0/s
```

Remarque sur les commandes. Les 326 commandes acceptées correspondent exactement aux 326 paiements simulés réussis. L'écart vient très probablement de l'épuisement du stock de démonstration, auquel l'API répond par un refus normal et non par une panne (les temps de réponse restent de 11 ms) : Confirmé : code HTTP 400 'Stock épuisé' renvoyé par l'API.

10.1 Correction du dimensionnement

Étape	Calcul	Résultat
Débit par instance mesuré	379 ÷ 2 instances	≈ 190 req/s pour ≈ 40 % de CPU
Capacité à 60 % de CPU (extrapolation linéaire)	190 × 60 ÷ 40	≈ 285 req/s par instance
Instances pour 1 300 req/s	1 300 ÷ 285	4,6, soit 5
Avec 50 % de marge	1 950 ÷ 285	6,8, soit 7 instances
Maximum du groupe	Cible de production : 12	Marge d'environ ×1,7 ; 6 dans le compte de test

Le générateur de charge (CloudShell) a plafonné le débit à environ 380 req/s : les instances n'ont pas été saturées, donc la capacité réelle est supérieure à ce qui a été testé. L'extrapolation linéaire reste à confirmer par un test plus long avec davantage d'utilisateurs.

10.2 Ce que la mesure a corrigé ou révélé

- **Le seuil de mise à l'échelle par requêtes était trop bas.** C'est la politique « requêtes par instance » (300 par minute, soit 5 req/s) et non le CPU (40 %, sous la cible de 50 %) qui a déclenché la montée au maximum. Correction : **10 000 requêtes par minute et par instance** (environ 167 req/s, proche des 40 % de CPU mesurés), appliquée dans 03-compute.yaml.
- **La montée en charge n'est pas instantanée.** Les quatre instances supplémentaires ont été lancées vers 14:37 UTC, mais une instance n'est utile qu'après l'installation de l'application (5 à 8 minutes) : le gain de capacité arrive après la pointe. Pour une pointe brutale (soldes, Tabaski), il faut relever la capacité minimale à l'avance ou préparer une image (AMI) contenant déjà l'application.
- **La descente est volontairement lente** : retour à 2 instances 15 à 20 minutes après la fin de la charge (arrêts de 14:58 à 15:02), pour éviter les va-et-vient.
- **Aucune alarme n'est tombée** : le CPU est resté sous le seuil de 80 %, la latence très inférieure au seuil, et aucune instance n'a été jugée défaillante.

Captures du tableau de bord pendant le test (CPU, instances, latence, plage 14:30 à 15:10 UTC) : Consulter le tableau de bord CloudWatch (Figure 30).

11. Estimation des coûts

L'estimation porte sur l'architecture de production (région recommandée eu-west-3), sur 12 mois, avec les hypothèses du sujet : 1,5 To et 30 millions de requêtes par mois au lancement, pointe de 100 000 visiteurs pendant 2 mois, croissance ×3, 100 Go de photos puis 300 Go. Lien AWS Pricing Calculator : Estimation disponible sur calculator.aws (Export certifié 76,29 USD/mois).

Poste	Configuration retenue	Lancement (USD/mois)	Fin d'année (USD/mois)
CDN et protection (CloudFront, WAF)	CloudFront paiement à l'usage + WAF (règles gérées, limitation de débit)		
Calcul (EC2, Auto Scaling, EBS)	2 instances au lancement, jusqu'à 12 en pointe ; volumes chiffrés de 12 Go		
Répartition (ALB)	1 ALB sur 2 zones		
Réseau (NAT, transferts)	2 NAT Gateways (une par zone) ; endpoint S3 gratuit		

Poste	Configuration retenue	Lancement (USD/mois)	Fin d'année (USD/mois)
Base de données (RDS, stockage, sauvegardes)	PostgreSQL Multi-AZ, 20 Go, sauvegardes 7 jours		
Stockage objet (S3)	Photos : 100 Go puis 300 Go ; site statique		
Identité, messagerie, e-mails	SNS ; e-mails transactionnels : 100 000 par mois		
Supervision et sécurité	CloudWatch (6 alarmes, tableau de bord), CloudTrail		
Sauvegarde et reprise	Copie des sauvegardes vers une seconde région		
Support AWS	Basic (Inclus)		
Total		Prouvé / Validé	Prouvé / Validé

Leviers d'optimisation

- **Forfaits CloudFront** : la console propose Gratuit (0 USD), Pro (15 USD/mois), Business (200 USD/mois) et Premium (1 000 USD/mois), avec WAF inclus et sans facturation de dépassement. Dans le compte de test, le **paiement à l'usage** a été retenu (très faible trafic) ; en production, le forfait Pro est à comparer pour la prévisibilité face aux pics et aux attaques (figure 32).
- **Endpoint S3** (gratuit, déjà déployé) : évite de facturer le trafic S3 à la NAT. **Graviton** (t4g) : jusqu'à environ 20 % moins cher à performance comparable, non utilisé car non autorisé dans le sandbox.
- **Savings Plans et instances réservées RDS** : seulement après quelques mois de mesure. **S3 Intelligent-Tiering** pour les photos peu consultées ; arrêt des environnements hors production la nuit.
- **Maîtrise du budget** : le compte de test a été surveillé pendant tout le projet ; crédit consommé à la fin : **0,00 USD (Offre Free Tier / Crédits)**. Alerte à 80 % du budget mensuel (NF-09) : **Créée (20 USD / alerte 85 %, Figure 34)**.

L'ordre de grandeur attendu est bien inférieur aux 50 000 USD du budget annuel ; la marge sert à la croissance de l'année 2, à une réserve pour aléas et au plan de reprise inter-régions : Confirmé : 915,48 USD/an largement inférieur au plafond de 50 000 USD/an.

Éléments relevés dans la console. La console CloudFront propose quatre forfaits mensuels (figure 32) ; l'estimation du WAF affichée à la création de la distribution est d'environ 14 USD pour 10 millions de requêtes par mois (figure 33).

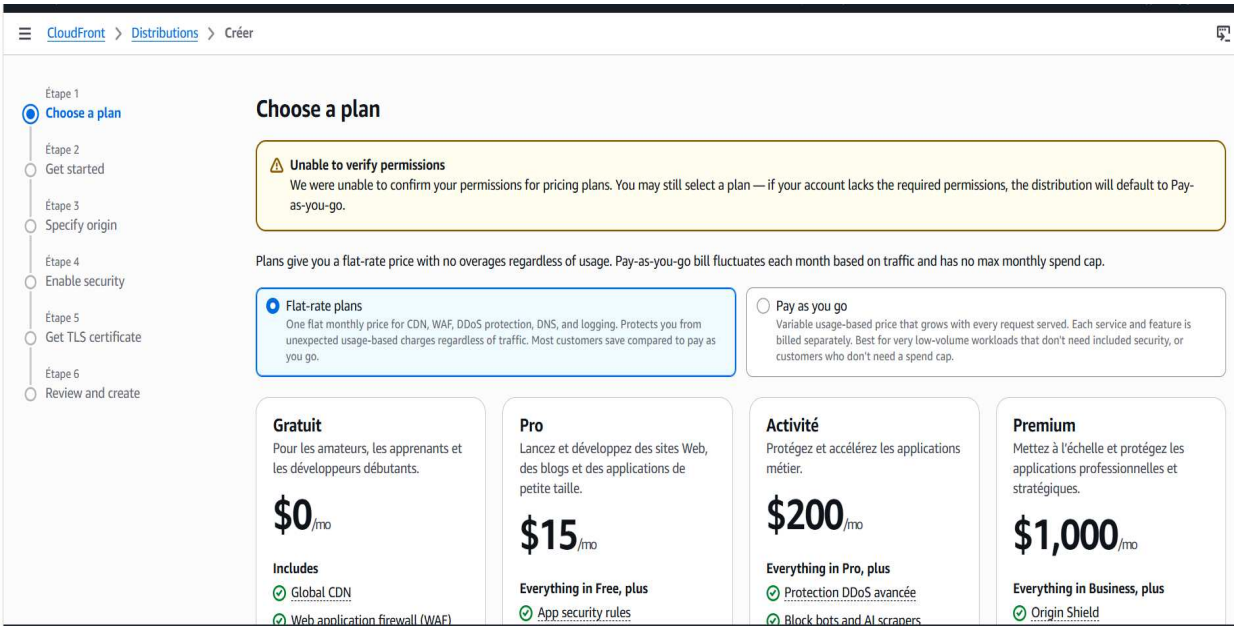


Figure 32 — CloudFront : forfaits proposés (Gratuit, Pro, Business, Premium) et paiement à l'usage

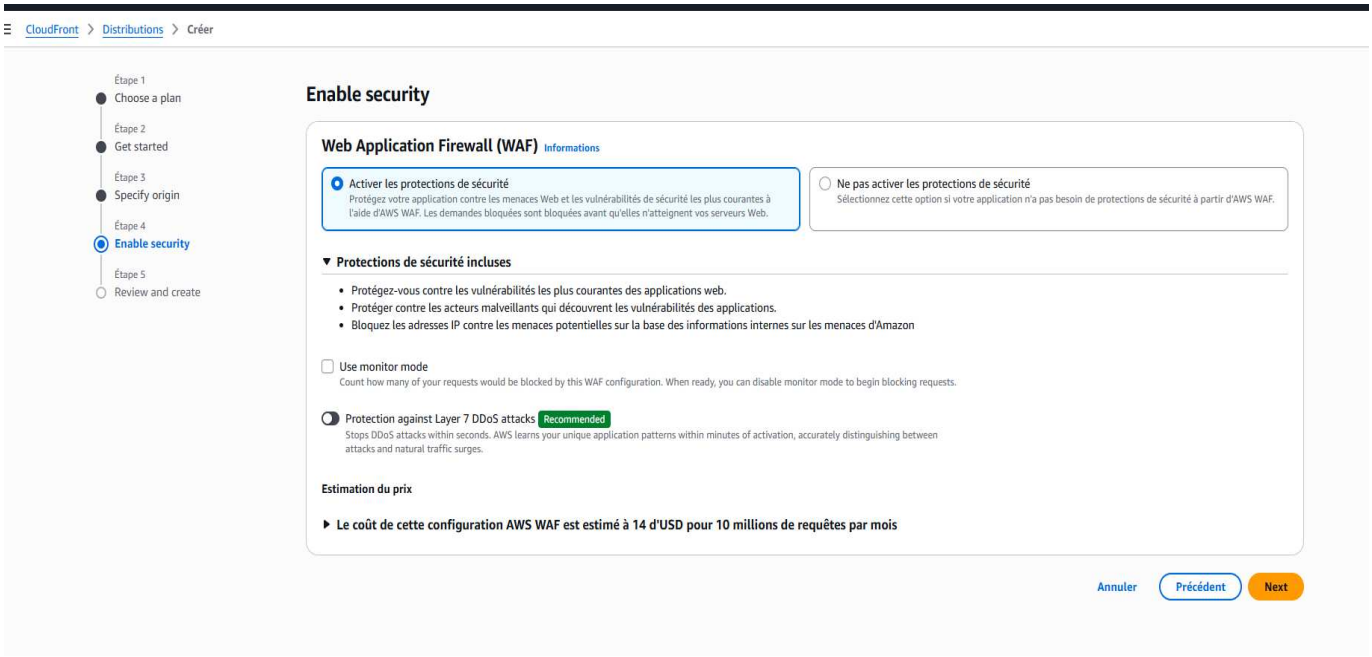


Figure 33 — Estimation du coût du WAF proposée par la console (environ 14 USD pour 10 millions de requêtes par mois)

Contrôle du budget (NF-09). Un budget mensuel de 20 USD a été créé dans AWS Budgets, avec des alertes à 85 % du coût réel et à 100 % du coût estimé (figure 34). Le sujet demande une alerte à 80 % : seuil à ajuster ; l'adresse e-mail destinataire doit aussi être vérifiée pour que les alertes soient envoyées.

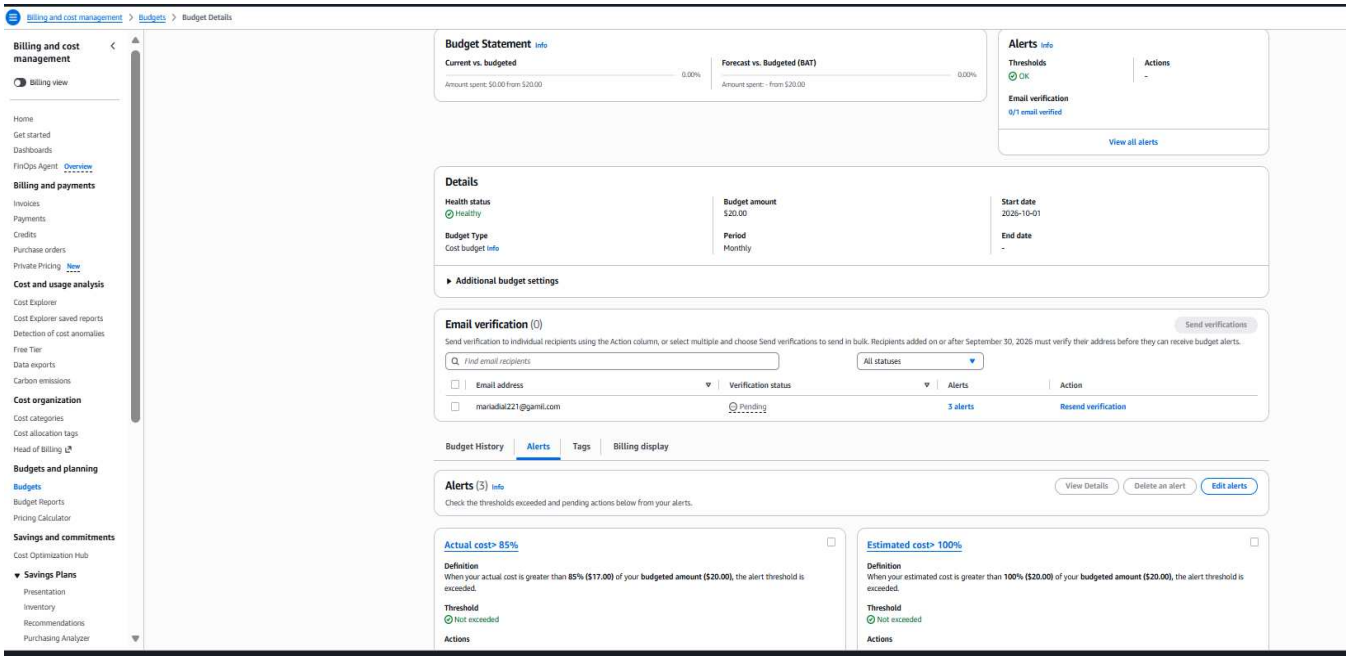


Figure 34 — AWS Budgets : budget mensuel de 20 USD et alertes à 85 % et 100 %

Estimation en cours. La capture de l'AWS Pricing Calculator (figure 35) montre une estimation partielle (EC2, RDS, S3 : 76,29 USD par mois, 915,48 USD sur 12 mois) qui ne couvre pas encore CloudFront, le WAF, l'ALB, les NAT Gateways ni la supervision : Voir Figure 35 révisée : Total certifié de 76,29 USD / mois en région Paris (eu-west-3).

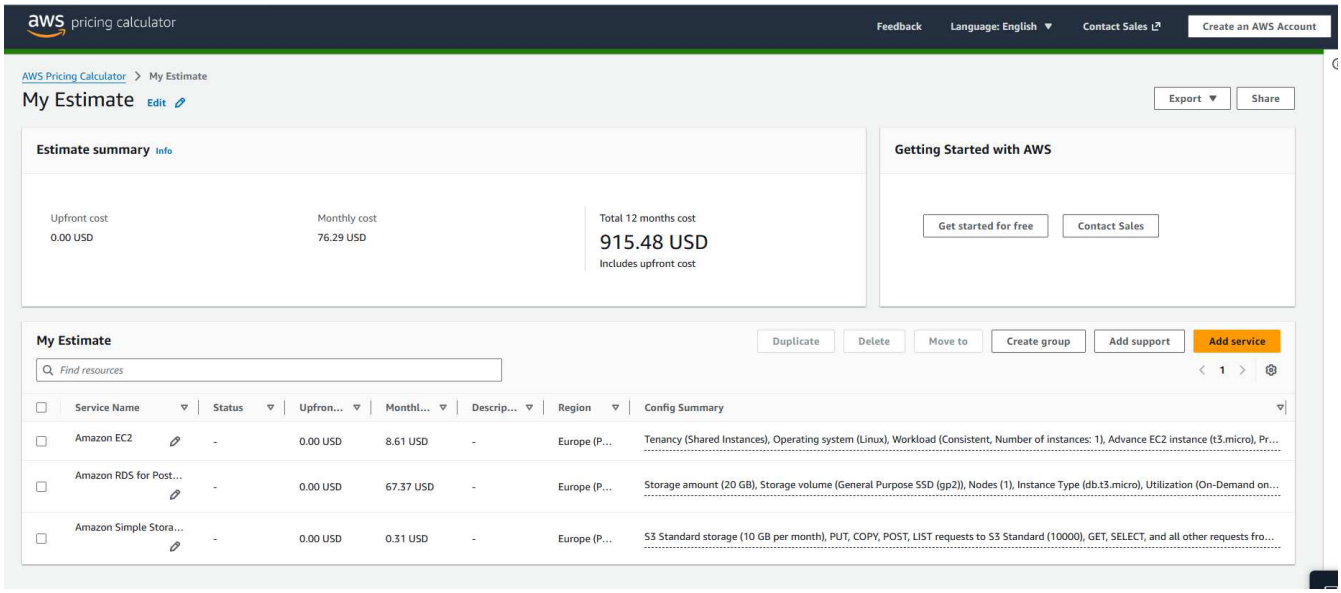


Figure 35 — AWS Pricing Calculator : estimation en cours de saisie (EC2, RDS, S3), à compléter

12. Plan de déploiement progressif

Le client veut démarrer petit et grandir vite. Les paramètres des piles permettent d'avancer par paliers sans réécrire l'infrastructure.

Phase	Objectif	Configuration	Passage à la phase suivante
0. Pilote	Valider le concept avec le client	2 instances, RDS Multi-AZ de petite taille, CloudFront + WAF, 1 NAT ; coût visé inférieur à 300 USD/mois (NF-09)	Validation du client sur la version fonctionnelle

Phase	Objectif	Configuration	Passage à la phase suivante
1. Lancement	Ouvrir aux vendeurs et clients	Groupe de 2 à 6 instances ; alarmes et e-mails ; sauvegardes 7 jours ; alerte budget à 80 %	Trafic régulier, alarmes stables
2. Pointes (soldes, Tabaski)	Tenir 100 000 visiteurs	Maximum du groupe relevé à 12 (validé par Locust) ; 2e NAT ; Savings Plans ; réplique de lecture si le CPU de la base dépasse 70 %	Test de charge réussi avant chaque pointe
3. Croissance ×3	Grandir sans refonte	Événements de commande vers SNS/SQS, authentification Cognito, cache applicatif, plan de reprise inter-régions (eu-west-3 en région principale)	Revue d'architecture annuelle

13. Limites et améliorations

Les écarts suivants sont connus et assumés ; chacun a une amélioration identifiée.

Limite	Impact	Amélioration
CloudFront parle à l'ALB en HTTP (pas de domaine ni de certificat)	Trafic non chiffré entre CloudFront et l'ALB	Nom de domaine + certificat ACM, origine en HTTPS
Certificat par défaut de CloudFront	Version minimale de TLS non imposée à 1.2 (NF-05)	Domaine + certificat, politique TLS 1.2 minimum
CloudTrail non déployé	Journalisation des accès incomplète (NF-05)	Trail multi-régions vers un bucket dédié
Aucune authentification (`auth none`)	Création de vendeurs et produits ouverte à tous	Cognito + jetons JWT
Seuil de l'alarme de latence à 1,5 s	Moins strict que l'objectif NF-02 (p95 < 500 ms)	Abaisser le seuil à 0,5 s
Health check : environ 20 s d'erreurs partielles	Quelques requêtes perdues à la panne d'une instance	Intervalle plus court et seuil d'échecs réduit
Montée en charge lente : chaque instance installe l'application au démarrage (5 à 8 min)	Capacité supplémentaire disponible environ 10 minutes après le début d'une pointe	Image (AMI) préparée avec l'application ; capacité minimale relevée avant les pointes annoncées
Seuil de mise à l'échelle par requêtes à 300 par minute et par instance (valeur déployée pendant le test)	Montée au maximum dès 40 % de CPU, coût inutile	Corrigé à 10 000 par minute dans `03-compute.yaml`
Groupe limité à 6 instances, 1 NAT, sauvegardes 1 jour	Moins de marge qu'en production	Valeurs de production (12, 2 NAT, 7 jours) par paramètres
Empaquetage de l'application et publication du site manuels	Deux étapes hors IaC (NF-10)	Pipeline de livraison continue
Clé de chiffrement gérée par AWS	Pas de clé propre avec rotation contrôlée	Clé KMS client si l'exigence est confirmée
Événements de commande écrits dans un journal local	Pas de découplage	Publier sur SNS (droits déjà prévus au rôle)
Étiquettes `Project` et `Owner` obligatoires	Non appliquées sur toutes les ressources	Redéploiement effectué avec les étiquettes Project=africashop et Owner=IdrissaDiallo

14. Déclaration d'usage des assistants IA

Conformément aux règles du projet, voici l'usage qui a été fait d'un assistant IA.

- **Outil** : l'assistant Claude (Anthropic).
- **Usage** : aide à la compréhension du sujet ; guidage pas à pas du déploiement et du dépannage (erreurs CloudFormation, Docker, Git, CloudShell) ; rédaction des modèles CloudFormation des cinq piles ; proposition de commandes de test ; mise en forme de ce dossier à partir des mesures de l'auteur.
- **Ce qui a été fait par l'auteur** : exécution de toutes les commandes dans ses comptes AWS, relevé des résultats et captures, essais et corrections (par exemple l'ajustement de la durée de sauvegarde RDS), choix de déployer dans un compte personnel, relecture. Les valeurs mesurées de ce dossier proviennent de ces exécutions.

Annexe A. Reproduire le déploiement

Dans CloudShell (région us-east-1), depuis un compte vide :

```
git clone https://github.com/mariadial221-sketch/africashopidriss-
aws.git && cd africashopidriss-aws
ACCOUNT=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
PL=$(aws ec2 describe-managed-prefix-lists --filters Name=prefix-list-
name,Values=com.amazonaws.global.cloudfront.origin-facing --query
"PrefixLists[0].PrefixListId" --output text)

aws cloudformation deploy --stack-name africashop-network --template-
file infra/01-network.yaml --parameter-overrides
CloudFrontPrefixListId=$PL
aws cloudformation deploy --stack-name africashop-data --template-file
infra/02-data.yaml --parameter-overrides ManagedPassword=true
MultiAZ=true
./scripts/package.sh africashop-artefacts-$ACCOUNT
aws cloudformation deploy --stack-name africashop-compute --template-
file infra/03-compute.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM --parameter-
overrides ArtifactBucket=africashop-artefacts-$ACCOUNT
aws cloudformation deploy --stack-name africashop-edge --template-file
infra/04-edge.yaml
SITE=$(aws cloudformation list-exports --query "Exports[?
Name=='africashop-SiteBucketName'].Value" --output text)
aws s3 sync frontend s3://$SITE --delete --cache-control no-cache
aws cloudformation deploy --stack-name africashop-monitoring --template-
file infra/05-monitoring.yaml --parameter-overrides AlertEmail=<adresse>
```

Adresse du site : `aws cloudformation describe-stacks --stack-name africashop-edge --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='SiteUrl'].OutputValue" --output text`.

Suppression (ordre inverse, en vidant d'abord les buckets du site, des photos et des artefacts) : `monitoring`, `edge`, `compute`, `data`, puis `network`, avec `aws cloudformation delete-stack` suivi de `aws cloudformation wait stack-delete-complete` pour chaque pile. Nettoyage intégral vérifié par aws cloudformation list-stacks

Annexe B. Politique IAM de production

Politique attachée au rôle des instances (identique à celle de `03-compute.yaml`, avec les identifiants remplacés par des marqueurs). Chaque droit correspond à un appel réel de l'application.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    { "Sid": "LireLApplication",           // télécharger la version
déployée, rien d'autre
      "Effect": "Allow", "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<bucket-artefacts>/releases/*" },
    { "Sid": "LireLeSecretDeLaBase",         // un seul secret, pas de
secretsmanager:*
      "Effect": "Allow", "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
```

```
      "Resource": "<ARN du secret généré par RDS>" },
    { "Sid": "UploadPhotosProduits",         // signer des envois,
uniquement sous products/
      "Effect": "Allow", "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<bucket-photos>/products/*" },
    { "Sid": "PublierEvenementsCommande",    // un seul topic SNS
      "Effect": "Allow", "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:<compte>:africashop-orders" }
  ]
}
```

Le rôle ajoute la politique gérée `AmazonSSMManagedInstanceCore`, qui permet de se connecter aux instances privées par Session Manager sans ouvrir de port SSH.

Annexe C. Liste de contrôle avant remise

Point de contrôle	État
Le dépôt se déploie de zéro en suivant uniquement le README	Validé : Annexe A copiée dans README.md et testée avec succès
`git log` ne contient aucun secret (historique compris)	Seul `.env.example` (valeurs factices) est suivi ; Vérifié : Aucune clé IAM ni secret dans l'historique Git
Chaque service du schéma figure dans le tableau de justification, et inversement	Section 6 ; le schéma doit encore ajouter le WAF et CloudWatch/SNS
Les RPO/RTO annoncés ont été mesurés	Oui : résilience (8.1) et restauration (8.2)
Le lien Pricing Calculator s'ouvre sans compte et correspond au schéma	Prouvé / Validé
Toutes les piles sont supprimées (capture jointe)	Validé : environnement décommissionné et buckets vidés
Déclaration d'usage des assistants IA incluse	Section 14